АРТИС
Артис - искусство проектирования

109341, г. Москва, ул. Марксистская, дом 3, стр. 1
+7 (495) 647-85-99
mail@rosartis.ru
rosartis.ru

Экз. № _____

Заказчик: АНО «РГТ»

Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 1210 по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д. 32

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения»

Подраздел 5 «Сети связи»

Часть 4. Структурированная кабельная система. Локально-вычислительная сеть. Телефония. Информационная система «Проход и питание»
708/П-24-АНО-ИОС5.4

2024

109341, г. Москва, ул. Марксистская, дом 3, стр. 1
+7 (495) 647-85-99
mail@rosartis.ru
rosartis.ru

Экз. № _____

Заказчик: АНО «РГТ»

Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 1210 по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д. 32

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения»

Подраздел 5 «Сети связи»

Часть 4. Структурированная кабельная система. Локально-вычислительная сеть. Телефония. Информационная система «Проход и питание»
708/П-24-АНО-ИОС5.4

Генеральный директор: Цибизов В.В.

2024

Обозначение	Наименование	Примечание
708/П-24-АНО-ИОС5.4.С	Содержание тома	Стр.2-4
708/П-24-АНО-ИОС5.4	Пояснительная записка	Стр.5
	А) Сведения о ёмкости присоединяемой сети связи объекта капитального строительства к сети связи общего пользования	Стр.6
	Б) Характеристика проектируемых сооружений и линий связи, в том числе линейно-кабельных	Стр.6
	В) Характеристика состава и структуры сооружений и линий связи	Стр.6
	Д) Обоснование способа, с помощью которого устанавливаются соединения сетей связи (на местном, внутри зонном и междугородном уровнях)	Стр.7
	Е) Местоположение точек присоединения и технические параметры в точках присоединения сетей связи) местоположение точек присоединения и технические параметры в точках присоединения сетей связи	Стр.7
	Ж) Обоснование способов учета трафика	Стр.7
	З) Перечень мероприятий по обеспечению взаимодействия систем управления и технической эксплуатации, в том числе обоснование способа организации взаимодействия между центрами управления присоединяемой сети связи и сети связи общего пользования, взаимодействия систем синхронизации	Стр.7
	И) Перечень мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования сетей связи, в том числе в чрезвычайных ситуациях	Стр.7
	К) Описание технических решений по защите информации	Стр.8

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата
Разраб.		Лялля			03.25
Н.контр.		Лукашова			03.25
ГИП		Зыкин			03.25

705/П-24-АНО-ИОС5.4.С

Содержание тома

Стадия	Лист	Листов
П	1	3

комплексное проектирование промышленных и гражданских объектов

ООО "АРТИС"

Обозначение	Наименование	Примечание
708/П-24-АНО-ИОС5.4	М) описание системы внутренней связи, часофикации, радиофикации, телевидения - для объектов непроизводственного назначения	Стр.8
	Н) обоснование применяемого коммутационного оборудования, позволяющего производить учет исходящего трафика на всех уровнях присоединения	Стр.19
	О) характеристика принятой локальной вычислительной сети (при наличии) - для объектов производственного назначения	Стр.19
	П) обоснование выбранной трассы линии связи к установленной техническими условиями точке присоединения, в том числе воздушных и подземных участков. Определение границ охранных зон линий связи исходя из особых условий пользования	Стр.19
	Графическая часть:	
Лист 1	Условные графические обозначения.	Стр.20
Лист 2	Принципиальная схема СКС, ЛВС, ТФ	Стр.21
Лист 3	План расположения оборудования СКС, ЛВС, ТФ. План подвала	Стр.22
Лист 4	План расположения оборудования СКС, ЛВС, ТФ. План 1 этажа	Стр.23
Лист 5	План расположения оборудования СКС, ЛВС, ТФ. План 2 этажа	Стр.24
Лист 6	План расположения оборудования СКС, ЛВС, ТФ. План 3 этажа	Стр.25
Лист 7	План расположения металлических лотков. Подвал	Стр.26
Лист 8	План расположения металлических лотков. 1 этаж	Стр.27
Лист 9	План расположения металлических лотков. 2 этаж	Стр.28
Лист 10	План расположения металлических лотков. 3 этаж	Стр.29
Лист 11	Принципиальная схема информационной системы «Проход и питание»	Стр.30
Лист 12	Схема соединений системы «Проход и питание»	Стр.31
Лист 13	Расположения оборудования информационной системы "Проход и питание". План подвала	Стр.32
Лист 14	Расположения оборудования информационной системы "Проход и питание". План 1 этажа	Стр.33
Лист 15	Расположения оборудования информационной системы "Проход и питание". План 2 этажа	Стр.34
		Стр.35

	Прилагаемые документы	
708/П-24-АНО-ИОС5.4.СО	Спецификация оборудования и материалов	Стр.36-38

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Пояснительная записка

Раздел проектной документации «Структурированная кабельная система. Локально-вычислительная сеть. Телефония. Информационная система «Проход и питание»» разработан в рамках работ по капитальному ремонту общеобразовательного учреждения здания ГБОУ Школа № 1210 по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д. 32.

Проектная документация разработана на основании:

- исходных данных, выданных Заказчиком;
- технологического задания на капитальный ремонт;
- архитектурно-строительных чертежей с учетом смежных разделов проекта;
- технических условий ПАО МГТС.

и в соответствии с требованиями пожарных, строительных, гигиенических и других норм и правил, действующих на территории Российской Федерации:

- ГОСТ 21.101-2020 «СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации»;
- соглашения о предоставлении из федерального бюджета субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации № 380-02-2021-002 от 10.09.2021 г и в соответствии с требованиями пожарных, строительных, гигиенических и других норм и правил, действующих на территории Российской Федерации:
- СП 134.13330.2012 Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования.
- Приказ №1089/64-16-669/23 «Приказ Департамента образования и науки города Москвы и Департамента информационных технологий города Москвы от 22 ноября 2023 № 1089/64-16-669/23 «Об утверждении отраслевого стандарта оснащения образовательных организаций Департамента образования и науки города Москвы средствами вычислительной техники, программным обеспечением, оргтехникой, интерактивным оборудованием и организации структурированных кабельных систем, локальных вычислительных сетей, для обеспечения доступа к сервисам московской электронной школы»;
- ГОСТ Р 53246-2008 «Информационные технологии. Системы кабельные структурированные. Проектирование основных узлов системы. Общие требования»;
- ГОСТ Р 31565 – 2012 Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности.

- ГОСТ Р 21.101-2020 Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные требования к проектной и рабочей документации

- ГОСТ 21.406-88 Система проектной документации для строительства (СПДС). Проводные средства связи. Обозначения условные графические на схемах и планах

- ГОСТ 21.614-88 Система проектной документации для строительства (СПДС). Изображения условные графические электрооборудования и проводок на планах

- ПУЭ Правила устройства электроустановок (ПУЭ), 7-е издание

А) Сведения о ёмкости присоединяемой сети связи объекта капитального строительства к сети связи общего пользования;

Количество портов структурированной кабельной системы – 316 шт.;

Количество телефонных абонентов – 14 шт.;

Количество портов для подключения камер видеонаблюдения – 100 шт.;

Количество портов для подключения контроллеров СКУД – 10 шт.;

Б) Характеристика проектируемых сооружений и линий связи, в том числе линейно-кабельных;

Подключение проектируемого объекта к наружным сетям связи осуществляется согласно техническим условиям ПАО МГТС. Проектом предусмотрена прокладка оптического кабеля (ОК) марки ОКССнг(А)-LSLTx-Т-12G.652.D-1,7 от точки ввода сетей МГТС до помещения серверной. При этом в точке ввода устанавливается оптическая муфта для соединения кабелей (магистрального МГТС и объектового) МОГ TR 4-1x24.

В) Характеристика состава и структуры сооружений и линий связи;

Проектом предусматриваются следующие виды систем:

- структурированная кабельная система;
- локально-вычислительная сеть;
- телефония;
- информационная система «Проход и питание».

Д) Обоснование способа, с помощью которого устанавливаются соединения сетей связи (на местном, внутризонном и междугородном уровнях);

Проектируемый объект расположен в зоне покрытия нескольких операторов сотовой связи и интернет.

Е) Местоположение точек присоединения и технические параметры в точках присоединения сетей связи) местоположение точек присоединения и технические параметры в точках присоединения сетей связи;

Точкой присоединения сетей связи является существующий узел доступа провайдера связи. Услуги связи предоставляются провайдером в рамках действующего договора.

Ж) Обоснование способов учета трафика

На абонентской стороне учет трафика ведется при помощи встроенного программного обеспечения коммутаторов, что позволяет контролировать данные, предоставляемые оператором в счетах за услуги связи. На стороне оператора учет трафика и начисление платы за пользование услугами связи осуществляется биллинговой системой оператора связи, в рамках договора о предоставлении услуг связи, заключаемого между абонентом и оператором.

З) Перечень мероприятий по обеспечению взаимодействия систем управления и технической эксплуатации, в том числе обоснование способа организации взаимодействия между центрами управления присоединяемой сети связи и сети связи общего пользования, взаимодействия систем синхронизации;

Не требуется.

И) Перечень мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования сетей связи, в том числе в чрезвычайных ситуациях;

Принятые проектные решения соответствуют действующим нормам и правилам проектирования и строительства. При соответствующем монтаже сетей связи возможность механического повреждения проводников и установочного оборудования сводится к минимуму. Для телефонной и структурированной кабельной сети на объекте не устанавливается дополнительного сложного оборудования, выход из строя которого привел бы к длительному нарушению связи.

Мероприятия по сохранности существующей телефонной канализации и кабелей оператора связи, указанные в технических условиях ПАО МГТС, данным разделом не учитываются. Данные мероприятия учитываются в рамках проектной документации 2-го этапа, рассматривающей благоустройство территории.

К) Описание технических решений по защите информации;

Специальные мероприятия по защите информации в проекте не предусматриваются.

М) описание системы внутренней связи, часофикации, радиофикации, телевидения – для объектов непроизводственного назначения;

Структурированная кабельная система. Локально-вычислительная сеть. Телефония.

Структурированная кабельная система (СКС) предназначена для организации единой информационной инфраструктуры. Это законченная совокупность кабелей связи и коммутационного оборудования, отвечающая требованиям соответствующих нормативных документов. СКС экономически выгодна, т.к. создается в расчете на длительную перспективу и исключает необходимость прокладки дополнительных кабелей при изменении требований к системе коммуникаций, при подключении нового и перемещении существующего оборудования.

Локальную информационно-вычислительную сеть (ЛВС) предполагается построить на базе структурированной кабельной системы (СКС). Главным назначением СКС является создание общего «кабельного пространства» и элементов коммутации, как инженерной инфраструктуры здания.

СКС является фундаментом построения современных компьютерных ЛВС. По сравнению с традиционным подходом к созданию кабельной сети предприятия, СКС обладает следующими преимуществами:

- согласованность всех компонентов СКС по электротехническим и механическим параметрам;
- максимальная гибкость в размещении сетевого оборудования в любой точке кабельной системы;
- возможность централизованного контроля и администрирования всей кабельной системы;
- структурная избыточность кабельной системы позволяет оперативно добавить или переместить рабочую станцию и любое сетевое оборудование;
- независимость от типа подключаемого оборудования.

Полное соответствие всех компонентов СКС международным стандартам гарантирует работоспособность системы при использовании сетевого оборудования любого производителя.

В соответствии с международным стандартом на кабельные системы коммерческих зданий ISO/IEC 11801, комплекс СКС представляет собой иерархическую кабельную систему, объединяющую отдельные структурные подсистемы здания или группы зданий. Элементами СКС являются кабели, кросс-панели и монтажные шкафы, соединительные кабели и разъемы, модульные гнезда, информационные розетки и вспомогательное оборудование.

Все элементы СКС образуют единую систему, использующую общую среду передачи данных, и эксплуатируются в соответствии с правилами выбранной СКС. В дальнейшем, при изменении конфигурации сети или перемещении сетевого оборудования внутри здания, в СКС достаточно будет сделать соответствующую перекоммутацию цепей на кросс-панелях центрального коммутационного узла.

Топология проектируемой СКС

В данном проекте для построения СКС здания предлагается структура системы, включающая в себя следующие подсистемы:

- кабельная подсистема сегмента СКС;
- подсистема рабочего места;
- административная подсистема;

Кабельная подсистема сегмента СКС

Кабельную подсистему можно условно разделить на две составляющие: магистральная кабельная подсистема и горизонтальная кабельная подсистема.

Горизонтальная кабельная подсистема имеет топологию типа «звезда» с этажными распределителями в качестве точек коммутации. Эта подсистема состоит из информационных розеток (точек подключения рабочих мест) и стационарных кабелей, соединяющих эти розетки с кроссовым оборудованием в этажных шкафах СКС.

Горизонтальная кабельная подсистема в данном проекте представлена кабелями, проложенными от главного коммутационного центра (шкаф ТШ в пом. 118 помещение серверной) до телекоммуникационных шкафов обеспечивающих подключение удаленных рабочих мест и до точек непосредственного подключения рабочих мест пользователей.

Подсистема рабочего места – состоит из соединительных шнуров (патч-кордов), обеспечивающих подключение компьютерного оборудования или телефонов к информационным розеткам горизонтальной подсистемы.

Размещение рабочих мест выполнить в соответствии с технологическими заданиями (ТХ).

Розетки установить в следующих зонах:

- в учебных классах предусмотреть 2 порта у рабочего стола преподавателя

- в учебных классах предусмотреть 2 порта для подключения специальной интерактивной панели

- в административных кабинетах предусмотреть 2 порта для каждого рабочего места согласно технологического задания.

- в кабинете информатики предусмотреть по 2 порта возле каждого стола обучающегося согласно технологического задания.

- предусмотреть подключение рабочих мест в многофункциональном пространстве (актовый зал) согласно технологического задания.

- предусмотреть информационные розетки для подключения школьных информаторов, интерактивных панелей, информационных экранов согласно расстановке оборудования на этажах по технологическому заданию.

- предусмотреть информационные порты СКС для подключения оргтехники (принтер, сканер, копир, проектор) и телефонных аппаратов SIP технологического задания (ТХ).

- предусмотреть устройство USB и HDMI розеток в учебных классах для подключения специальных интерактивных панелей, рабочего места учителя.

- предусмотреть 2 порта СКС, розетки USB и HDMI на выносных рабочих местах на 2-м и 3-м этажах согласно технологического задания.

- предусмотреть устройство информационных портов СКС, USB и HDMI розеток в многофункциональном пространстве (актовый зал) согласно технологического задания.

- предусмотреть кабельные линии для подключения IP-видеокамер СОТ согласно проектируемого плана размещения видеокамер.

- предусмотреть кабельные линии для подключения точек доступа СКУД согласно проектируемого плана размещения сетевых контроллеров СКУД.

- предусмотреть информационные розетки для подключения Wi-Fi точек доступа в учебных классах, коридорах и вестибюле здания.

Для обеспечения устойчивой работы системы предусмотреть питание сетевого оборудования от источника бесперебойного питания.

Административная подсистема – состоит из кроссового оборудования, установленного в этажных шкафах, с помощью которого производится коммутация цепей, организуется требуемая конфигурация кабельной подсистемы и подключается необходимое активное оборудование.

Горизонтальная кабельная подсистема сегмента СКС выполняется в соответствии со спецификациями стандартов EIA/TIA-568A, 569 и ISO/IEC 11801.

В проекте используется кабельная продукция и пассивное оборудование СКС производства компаний ДКС, ЦМО, Паритет, сертифицированных в России и обеспечивающих соответствующие гарантии на установленное оборудование.

В качестве среды передачи данных используется 4-х парный кабель из неэкранированных витых пар (UTP) категории 5е с волновым сопротивлением 100 Ом и поперечным сечением 24 AWG. Максимально допустимая длина кабеля сетевого сегмента – 90 м.

В качестве соединителей UTP кабелей используются 8-ми контактные модули типа RJ-45. Разводка кабеля в патч-панелях, розетках рабочих мест и вилках UTP кабелей выполнена по монтажной схеме T568B.

Максимально допустимая длина соединительных шнуров (патч-кордов) для центрального 6 м, для рабочих мест – 3.

При монтаже горизонтальной подсистемы СКС используется кабель ParLan U/UTP cat 5e 4x2x0,52 нг(А)-LSLTx (неэкранированная витая пара) категории 5е. До каждого рабочего места прокладывается от одного до трех кабелей.

Патч-панели коммутационного узла входят в административную подсистему СКС и служат для коммутации портов рабочих мест с портами активного компьютерного или телефонного оборудования при помощи соединительных шнуров (патч-кордов).

Проектом предусмотрены закладные устройства и кабельная канализация для прокладки распределительных сетей.

Для вертикальной прокладки кабелей предусмотрено устройство слаботочных стояков с обслуживаемыми нишами.

Для горизонтальной прокладки кабелей предусмотрена система магистральных кабелепроводов. В качестве кабелепроводов используются металлические лотки за подвесными потолками. Лотки закреплены к стенам и перекрытиям помещений с помощью полок и подвесов.

Ответвления от лотков до информационных портов выполняются в трубах гофрированных диаметром 16мм и 20мм. По техническим помещениям с чистовой отделкой кабели проложить в ПВХ кабель-каналах.

В местах прохода проводов и кабелей через строительные конструкции (стены, междуэтажные перекрытия и пр.) используются закладные устройства из негорючих материалов. Зазоры между закладными устройствами и кабелем, а также резервные закладные устройства (отверстия, проемы) заделываются на всю глубину легко удаляемой массой из несгораемого материала с обеспечением предела огнестойкости пересекаемых строительных конструкций.

Магистральная подсистема здания

Кабельные линии магистральной подсистема здания прокладываются межу шкафами многомодовым оптическим кабелем ОКРАнг(А)-LSLTx-Д-12ОМ3(Б)-0,8, допускающим длину линии до двух километров. Оптические кабельные линии обеспечивают резервирование подключений.

Подсистема рабочих мест

Типовое рабочее место оборудуется информационной розеткой с двумя портами типа RJ-45, а также розетками компьютерного электропитания (в данном разделе не проектируются).

Информационные розетки, розетки компьютерного электропитания устанавливаются вблизи каждого рабочего места.

Соединение портов информационной розетки точки подключения с оборудованием рабочего места осуществляется стандартными коммутационными шнурами (патч-кордами) длиной до 3-х метров. Данным проектом предусматриваются.

Планы размещения точек подключения компьютерного и телефонного оборудования СКС показаны на листах графической части данного проекта.

Административная подсистема

Кроссовое и активное оборудование в центрах коммутации СКС монтируется в телекоммуникационные шкафы производства фирмы «ЦМО».

СКС является физической средой транспортной информационной сети. Логической средой является активное оборудование пакетной коммутации для коммутации траффика от пользователей.

В данном проекте для реализации доступа пользователей к общим ресурсам сети используется единая система на базе коммутаторов.

В качестве телефонного аппарата ТА используется IP-телефон QTECH «QVP-95P» (Россия), работающий в стеке TCP/IP по протоколу SIP. Телефонные аппараты устанавливаются в административных кабинетах, помещение охраны, обеденном зале (зона раздачи), комнате инструктора, кабинете учителей, в серверных, в венткамерах, в водомерном узле, ИТП и Электрощитовой.

Местная телефонная связь обеспечивается наличием IP-АТС до 30 SIP абонентов «QPBX Q30-2FXO», имеющая 2 порта FXO для соединения с ГАТС Выход на ТфОП производится через подключение к сети провайдера интернет на основе SIP протокола с использованием существующих линий связи учтенных в проекте внешних сетей связи.

Места установки, перечисленного выше оборудования, схема принципиальная, представлены в настоящей проектной документации.

Информационная система «Проход и питание»

В настоящей проектной документации рассматриваются общие принципы подготовки инженерных коммуникаций для обеспечения последующего внедрения информационной системы по реализации государственных услуг с использованием электронных карт «Проход в ОУ», «Предоставление бесплатного питания льготным категориям детей», «Предоставление платного питания» (информационная система «Проход и питание электронной карте» или ИС «ПП».

Поставка и установка оборудования ИС «ПП» (турникетные проходные, ограждения, поворотные секции типа «Антипаника», автоматизированные рабочие станции ИС «ПП» с периферийным оборудованием) осуществляется в рамках заключенных государственных контрактов Департамента информационных технологий города Москвы (далее - ДИТ).

Подготовка инженерных коммуникаций для ИС «ПП», включая установку телекоммуникационного шкафа с сетевым оборудованием для ИС «ПП» и монтажного шкафа (для дальнейшей установки автоматических автоматических предохранителей для турникетов) на каждой входной группе (планируемой к установке турникетных проходных), осуществляется строительной организацией (застройщиком).

Информационная система «Проход и питание по электронной карте» обеспечивает предоставление в общеобразовательных организациях услуг по проходу в здание, бесплатному питанию льготным категориям обучающихся, платному питанию обучающихся и работников,

информированию представителей обучающихся, а также иных услуг с использованием электронных карт.

В состав информационной системы «Проход и питание по электронной карте» в общеобразовательной организации входит:

- выделенная локальная вычислительная сеть;
- автоматизированные рабочие места для работы с системой;
- автономная система контроля и управления доступом (СКУД).

Система контроля и управления доступом предназначена:

- для организации пропускного режима (организации прохода в общеобразовательную организацию обучающихся и преподавательского состава, а также посетителей, по постоянным/разовым пропускам на основе электронных карт);
- для формирования контролируемых зон прохода и быстрой организации свободного прохода необходимой пропускной способности на путях эвакуации без применения специальных средств или инструментов.

Выделенная локальная вычислительная сеть предназначена для подключения автоматизированных рабочих мест, контроллеров управления элементами СКУД, выделенного канала связи (VPN_DO_ISPP), предоставляемого оператором связи.

Состав и размещение оборудования системы

Для осуществления контроля доступа в здание предполагается установка турникетных проходных (со встроенными считывателями электронных идентификаторов с поддержкой формата Mifare) на входных группах, оборудованных постом охраны. Для ограничения несанкционированного доступа, дополнительно к турникетным проходным, предполагается установка поворотных секций типа «Антипаника» и стационарных ограждений. Поворотные секции типа «Антипаника» обеспечивают свободный доступ людей, находящихся на объекте, к эвакуационным выходам, в случае чрезвычайной ситуации, минуя турникетные проходные.

Автоматизированные рабочие места ИС «ПП» (АРМ контролера, АРМ оператора питания, АРМ администратора) устанавливаются в соответствующих функциональных помещениях здания образовательной организации (помещения охраны, столовая, буфет, административный блок).

- Количество и тип планируемого к установке оборудования в помещениях ОУ приведен в таблице 1.

Таблица 1. Количество и тип планируемого к установке оборудования ИС «ПП»

Наименование помещения	Состав оборудования	Кол-во	Устанавливает
Входная зона	АРМ контролера (охранника)	1	ДИТ
	Оборудование точки прохода (распашной турникет или турникет типа "трипод"	2	ДИТ
	Коммуникации для оборудования точек прохода (турникетов)	2	Строительная организация
	Источник питания оборудования точки прохода	2	ДИТ
	Информационная розетка (розетка с разъемом RJ-45 Ethernet Socket) для АРМ и пультов турникетов	2	Строительная организация
Помещение охраны	АРМ контролера (охранника)	1	ДИТ
	Информационная розетка (розетка с разъемом RJ-45 Ethernet Socket) для АРМ и пультов турникетов	2	Строительная организация
	Маршрутизатор	1	ДИТ
	Источник бесперебойного питания	1	ДИТ
	Телекоммуникационный шкаф	1	Строительная организация
	Монтажный шкаф для размещения выносных блоков питания и автоматических предохранителей для линии электропитания турникетов	1	Строительная организация
Помещение столовой	АРМ оператора питания (комплект)	2	ДИТ
	Информационная розетка (розетка с разъемом RJ-45 Ethernet Socket) для АРМ оператора питания	2	Строительная организация
Кабинет административного работника, ответственного за питание	АРМ администратора (комплект)	1	ДИТ
	Информационная розетка (розетка с разъемом RJ-45 Ethernet Socket) для АРМ оператора питания	1	Строительная организация

Активное сетевое оборудование, АРМ, оборудование точек прохода (турникеты, ограждения), ИБП информационной системы «Проход и питание по электронной карте» не подлежит включению в спецификацию, централизованная закупка и монтаж данного оборудования будет осуществляться силами Департамента информационных технологий города Москвы.

На основном входе в вестибюле (пом. 102) предполагается установка 2 турникетов типа «трипод».

В помещении охраны (пом. 103) предполагается установка АРМ контролера (охранника).

В административном кабинете (пом. 211), предполагается установка АРМ администратора.

В столовой (пом. 136) предполагается установка АРМ оператора питания и АРМ оператора «Буфет».

В местах предполагаемого размещения АРМ ИС «ПП» установить информационные розетки (розетка с разъемом RJ-45 Ethernet Socket). Розетки маркируются принадлежностью к информационной системе «Проход и питание по электронной карте».

В помещении охраны (пом. 103) установить телекоммуникационный шкаф и разместить в нем следующее оборудование:

- маршрутизатор (предоставляется ДИТ);
- электрическая розетка мощностью не менее 0,5 кВт;
- источник бесперебойного питания (предоставляется ДИТ);
- патч-панель на 24 порта;
- органайзер;
- полка (для установки маршрутизатора);
- блок силовых розеток.

В помещении охраны установить монтажный шкаф для размещения выносных блоков питания и автоматических предохранителей для линий электропитания турникетов.

ЛВС ИС «ПП» построить по топологии «Активная Звезда» с привязкой к архитектуре здания. Все кабельные сегменты вывести и скроссировать на патч-панель в телекоммуникационном шкафу в помещении охраны в шкафу ТШ ЛВС-ИС ПП. Порты на патч-панели промаркировать в соответствии с подключенным к ним информационными розетками.

В скроссированые порты на патч-панели подключить патч-корды, для дальнейшего подключения к центральному коммутатору ИС ПП (предоставляет ДИТ), устанавливаемому в помещении охраны в шкафу ТШ ЛВС-ИС ПП. Шкафы оборудовать согласно спецификации, организовать электропитание, полку для коммутатора, DIN рейки для установки УК-ВК (или аналогов, в зависимости от АПС), блоков питания. В скроссированные порты VPN_DO_ISPP на патч-панели подключить патч-корд, для дальнейшего подключения к центральному маршрутизатору (предоставляет ДИТ), устанавливаемому в помещении охраны в шкафу ТШ ЛВС-

ИС ПП. Все кабельные трассы выполнить кабелем КВПнг(С)-LSLTx-5е, каждая длиной не более 90 м.

Для управления оборудованием электронной проходной организовать кабельную линию от телекоммуникационного шкафа помещения охраны на главном входе до предполагаемого места установки турникетов в вестибюле (пом. 102) по подвалу. Прокладку осуществить кабелем КВПнг(С)-LSLTx-5е (кол-во пар 4, диаметр 0,52 мм) (витая пара) и кабелем КПСнг(А)-FRLSLTx 2х0,5 (кол-во пар 1, диаметр 0,5 мм) на каждую единицу оборудования. Кабель из подвала или технического подполья на этаж 1 не выводить, оставить технологический запас 25 метров.

Осуществить прокладку кабельной линии от патч-панели телекоммуникационного шкафа в помещении охраны до пультов дистанционного управления турникетами, по месту их установки, рядом с АРМ контролёра кабелем КВПнг(А)-LSLTx-5е (кол-во пар 4, диаметр 0,52 мм) (витая пара).

Осуществить прокладку кабельной линии от патч-панели телекоммуникационного шкафа в помещении охраны до оконечного оборудования оператора связи в серверной (пом. 118) кабелем КВПнг(А)-LSLTx-5е (кол-во пар 4, диаметр 0,52 мм) (витая пара).

Осуществить прокладку кабельной линии от телекоммуникационного шкафа в помещении охраны до оборудования автоматической пожарной сигнализации кабелем КПСнг(А)-FRLSLTx 2х0,5 (кол-во пар 1, диаметр 0,5 мм). Осуществить прокладку линий от АПС до ТШ ЛВС-ИС.ПП и от ТШ ЛВС-ИС.ПП до турникета. Из расчёта один турникет одна линия от АПС до ТШ ЛВС-ИС.ПП и от ТШ ЛВС-ИС.ПП до турникета. Полный перечень всего необходимо оборудования и материалов приведен в приложении «Спецификация оборудования и материалов».

Заземление и электропитание

Заземление оборудования и устройств СКС, ЛВС, ТФ должно выполняться в соответствии с требованиями СП 76.13130.2016, ПУЭ, технической документации предприятий-изготовителей и настоящей документации. Монтаж заземляющих проводников выполняется в соответствии с требованиями «Инструкции по выполнению сети заземления в электроустановках» СН 102-76, пособие РД-78.145-93. часть вторая, глава четырнадцатая.

Заземление или зануление приборов СКС, ЛВС, ТФ, ИС ПП производится от заземляющих устройств, сопротивлением не более 4Ом.

В цепи заземляющих и нулевых проводников не должно быть разъединяющих приспособлений и предохранителей. Присоединение заземляющих и нулевых проводников к частям

электрооборудования должно быть выполнено сваркой или болтовым соединением, в соответствии с ПУЭ.

Электропитание шкафа ТШ1 осуществляется с применением источника бесперебойного питания ИДП-1-1/1-6-220-ТА, стоечного исполнения, 230 В.

Расчет времени работы системы от источника бесперебойного питания ИДП-1-1/1-6-220-ТА:

Емкость массива АКБ (Ач)	Напряжение на массиве АКБ (В)	Мощность нагрузки (Вт)	Время автономной работы, час
144	12	4710	0,3

Электропитание шкафа ТШ2 осуществляется с применением источника бесперебойного питания ИДП-1-1/1-6-220-ТА, стоечного исполнения, 230 В.

Расчет времени работы системы от источника бесперебойного питания ИДП-1-1/1-6-220-ТА:

Емкость массива АКБ (Ач)	Напряжение на массиве АКБ (В)	Мощность нагрузки (Вт)	Время автономной работы, час
144	12	3140	0,44

Подключение к системе электропитания и заземление оборудования СКС, ЛВС, ТФ, ИС ПП осуществляется в соответствии с заданием на подключение.

Электропитание устройств слаботочных систем осуществляется от силового щита. Все работы по обеспечению системы электропитанием 220В/50Гц за исключением подключения силового кабеля в щитах управления выполняются по проекту внутреннего электрооборудования.

Разделом ИОС1 предусмотрены для ИС ПП электрические розетки по месту установки оборудования согласно планам расположения. Всё оборудование системы является электроприемниками первой категории надежности электроснабжения.

Активное оборудование ИС ПП, размещаемое в телекоммуникационном шкафу информационной системы «Проход и питание по электронной карте», питается от источника бесперебойного питания, обеспечивающего время резервной работы более 1 часа. Шкаф обеспечивается питающей линией с автоматическим выключателем.

Монтажный шкаф для размещения выносных блоков питания и автоматических предохранителей ИС ПП обеспечивается питающей линией с автоматическими выключателями,

устанавливаемыми внутри шкафа. Нагрузка и количество автоматических выключателей рассчитана исходя их потребляемой мощности и количества подключаемого оборудования (турникетов).

Заземлению (занулению) подлежат все металлические части электрооборудования, нормально не находящиеся под напряжением, но которые могут оказаться под ним, вследствие нарушения изоляции. Потенциалы должны быть уравновешены.

Защитное заземление (зануление) необходимо выполнить в соответствии с "Правилами устройства электроустановок" (ПУЭ, издание 7, глава 1.7), требованиями ГОСТ 12.1.030-81 и технической документацией заводов изготовителей комплектующих изделий.

Сопротивление заземляющего устройства должно быть не более 4 Ом.

Монтаж заземляющих устройств выполнить в соответствии с требованиями «Электротехнические устройства» - СП 76.13330.2016.

Н) обоснование применяемого коммутационного оборудования, позволяющего производить учет исходящего трафика на всех уровнях присоединения

не применяется

О) характеристика принятой локальной вычислительной сети (при наличии) - для объектов производственного назначения

Не рассматривается данным разделом

П) обоснование выбранной трассы линии связи к установленной техническими условиями точке присоединения, в том числе воздушных и подземных участков. Определение границ охранных зон линий связи исходя из особых условий пользования;

Линии связи к точке подключения не предусматриваются.

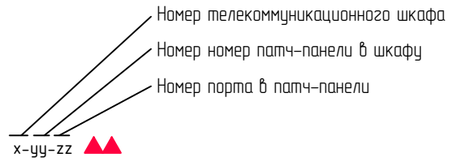
Таблица условно-графических обозначений

УГО	Позиционное обозначение	Наименование оборудования
	ТШ	Телекоммуникационный шкаф СКС, ЛВС
	x-yy-zz x-yy-zz	Двухпортовая информационная розетка СКС (ЛВС)
	x-yy-zz	Однопортовая информационная розетка СКС (интерактивная панель, интерактивный пол)
	x-yy-zz	Однопортовая информационная розетка СКС (принтер/сканер/копир/проектор/плоттер)
	x-yy-zz	Однопортовая информационная розетка СКС (школьный информатор/информационный экран)
	x-yy-zz	Однопортовая информационная розетка СКС (телефонный аппарат SIP)
	x-yy-zz	Однопортовая информационная розетка СКС (Wi-Fi ТД). ИР для ТД устанавливаются на высоте не ниже 2.2 м.
	x-yy-zz	Информационный порт СКС (СОТ)
	x-yy-zz	Информационный порт СКС (СКУД)
HDMI	HDMI-x	Розетка HDMI
USB	USB-x	Розетка USB
	TA-x	Телефонный аппарат SIP
		Муфта оптическая проходная, МОГ TR 4-1x24
		Напольный люк (учтен разделом ИОС1)

Таблица условно-графических обозначений кабельных линий

Обозначение	Марка кабеля	Тип линии связи	Граф. обозначение
Eth	UTP cat.5e	Линии Ethernet	
FO	ДПТс-нг(А)-HF-12У (1х12) 2,7кН ОКРАнг(А)-LSLTх-Д-12ОМ3(Б)-0,8	Линии ВОЛС	

Маркировка информационных розеток



Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док	Подп.	Дата
Разработал		Лялля			08.25
ГИП		Лукашова			08.25
Н. Контр.		Зыкин			08.25

708/П-24-АНО-ИОС5.4

Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 1210 по адресу: г. Москва, ул. Живописная д. 32

Структурированная кабельная система. Локально-вычислительная сеть. Телефония. Информационная система проход и питание.

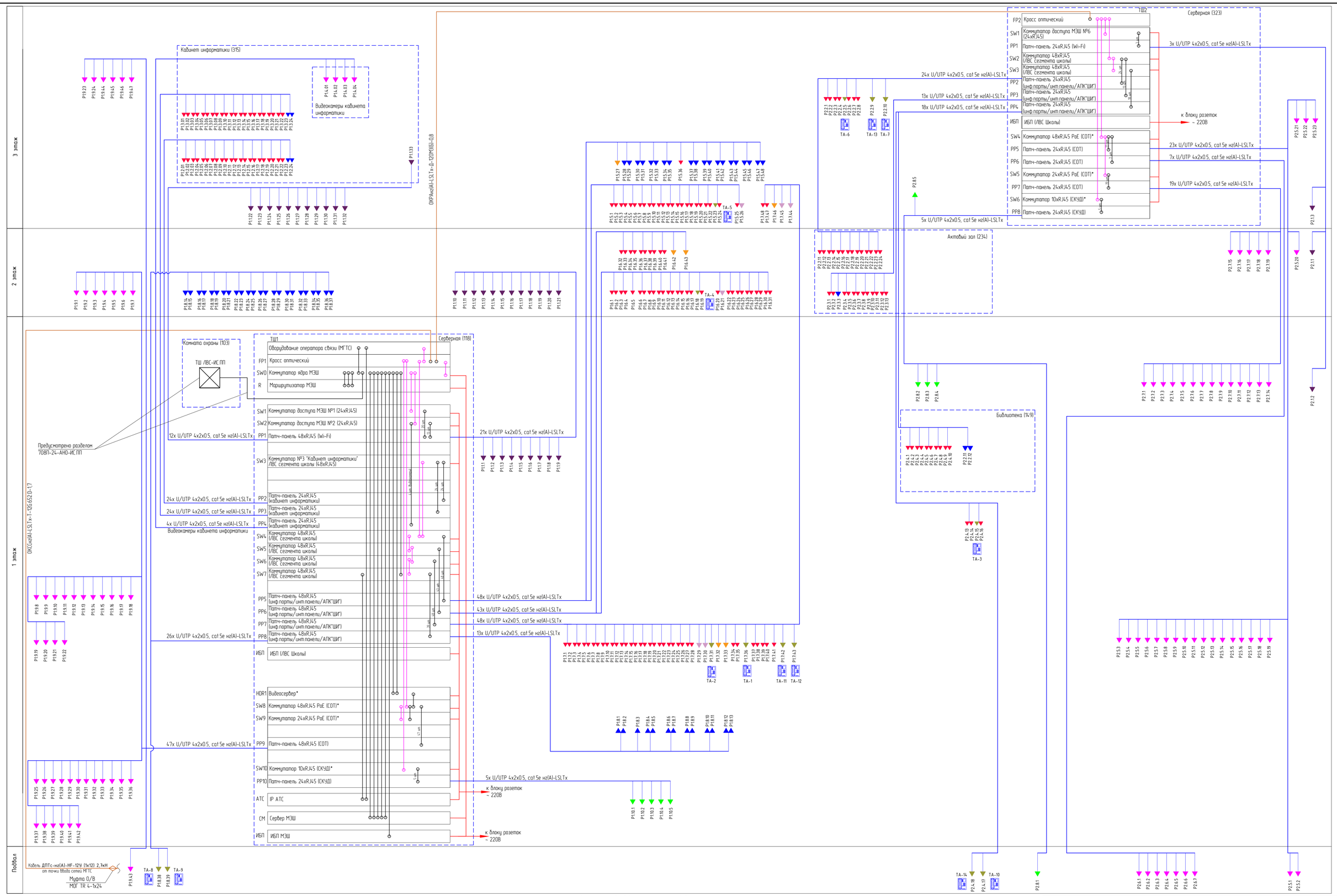
Стадия	Лист	Листов
П	1	

Условно-графические обозначения

комплексное проектирование промышленных и гражданских объектов

ООО "АРТИС"

Формат А3



Спецификация оборудования, поставляемого ДИТ

Обозначение	Наименование	Кол-во	Примечание
R	Маршрутизатор МЭШ	1	Поставляется ДИТ
СМ	Сервер МЭШ	1	Поставляется ДИТ
SW	Коммутатор (ядра) МЭШ 24 порта максимальная мощность PoE 370 Вт максимальная потребляемая мощность по PoE 15,3 Вт /порт)	1	Поставляется ДИТ
SW	Коммутатор (доступа) МЭШ 24 порта максимальная мощность PoE 370 Вт максимальная потребляемая мощность по PoE 15,3 Вт /порт)	3	Поставляется ДИТ
ИБП	Источник бесперебойного питания МЭШ	1	Поставляется ДИТ
	Точка доступа Wi-Fi МЭШ	36	Поставляется ДИТ

Примечания
1. Оборудование, обозначенное "*" предусматривается разделом 708/П-24-АНО-ИОС5.2
2. Условные графические обозначения приведены на листе 1

Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата
Разработал		Ляпля			08.25
ГИП		Лукашова			08.25
Н. Контр.		Зыкин			08.25

708/П-24-АНО-ИОС5.4

Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 1210 по адресу: г. Москва, ул. Живописная д. 32

Структурированная кабельная система. Локально-вычислительная сеть. Телефония. Информационная система проход и питание.

Структурная схема СКС, ЛВС, ТФ.

Стадия	Лист	Листов
П	2	

ООО "АРТИС"

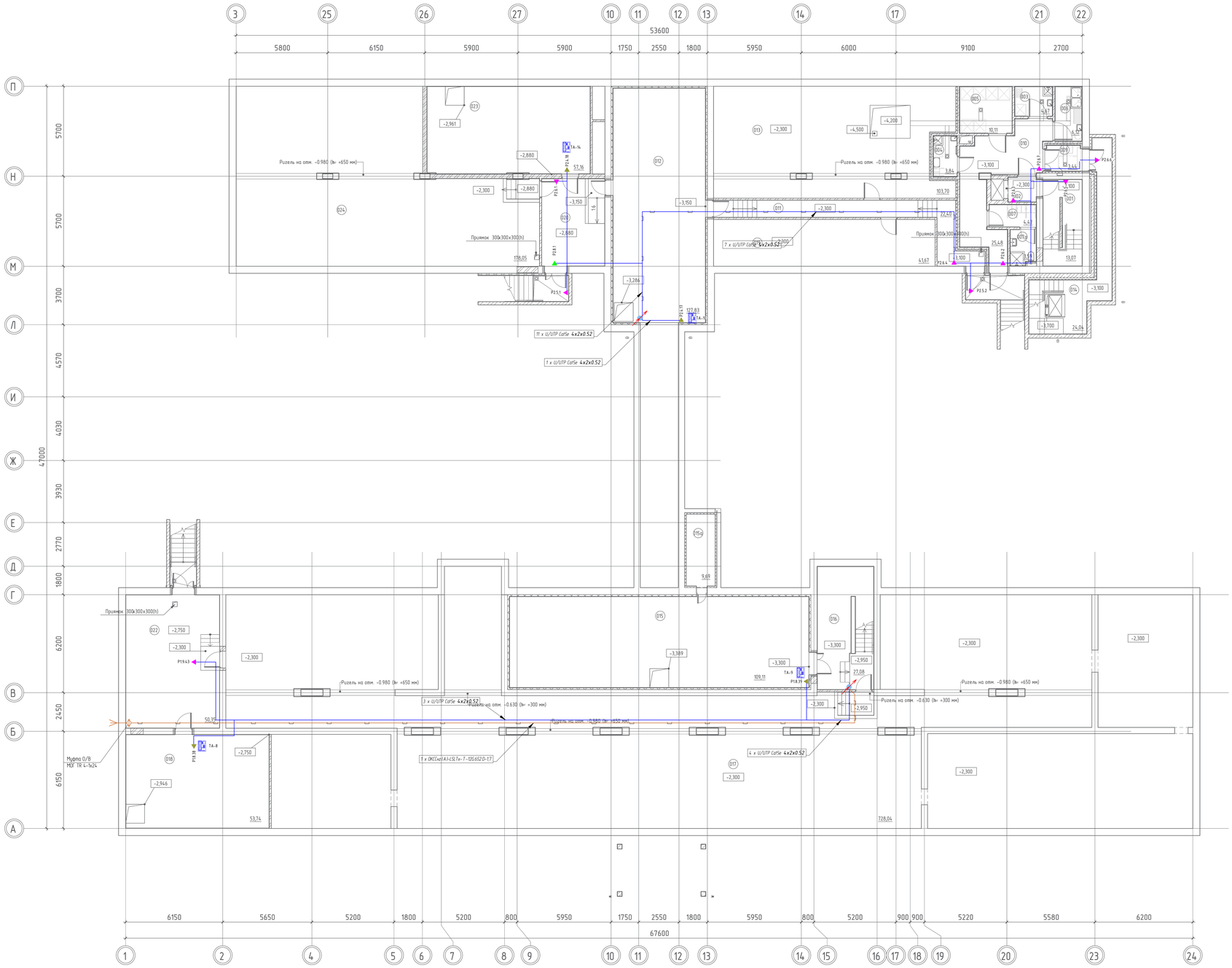
Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Формат А1



Экспликация помещений подвала

Номер помещения	Наименование	Площадь, м²	Кат. помещения
001	Технологическая лестница	13,07	
002	Тамбур-шлюз	2,74	
003	Помещения для временного хранения пищевых отходов	4,67	В4
004	Помещение для хранения уборочного инвентаря (Пищеблок)	3,84	В4
005	Помещение с местом установки холодильного оборудования	10,11	В3
006	Кладовая и мочечная оборотной тары	6,12	В4
007	Помещение для персонала	4,42	
007а	Санузел персонала с душевой	3,59	
009	Загрузочный цех	3,44	В4
010	Коридор	25,48	
011	Коридор	22,40	
012	Венткамера	127,83	В4
013	Техническое помещение для прокладки инженерных сетей	103,70	В4
014	Зона загрузки	24,04	В3
015	Венткамера	109,11	В4
016	Лестничная клетка (типа Л1)	27,08	
017	Техническое помещение для прокладки инженерных сетей	728,04	В4
018	Водомерный узел	53,74	В4
019	Техническое помещение для прокладки инженерных сетей	41,67	В4
020	Коридор	22,12	
022	Коридор	50,35	
023	ИТП	57,16	В4
024	Техническое помещение для прокладки инженерных сетей	178,05	В4
		1622,77	

Экспликация технических пространств подвала

Номер помещения	Наименование	Площадь, м²	Кат. помещения
015а	Воздухозабор	9,69	
		9,69	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата	708/П-24-АИО.ИОС5.4
Разработал		Лилля			08.25	Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 1210 по адресу г. Москва, ул. Жебелукова д. 12
						Структурированная кабельная система. Локально-вычислительная сеть. Телефония. Информационная система прохой и питание
ГИП		Лукашова			08.25	План расположения оборудования ОУС. Подвал
Н. Контр.		Зыкин			08.25	

Стадия	Лист	Листов
П	3	

ООО "АРТИС"

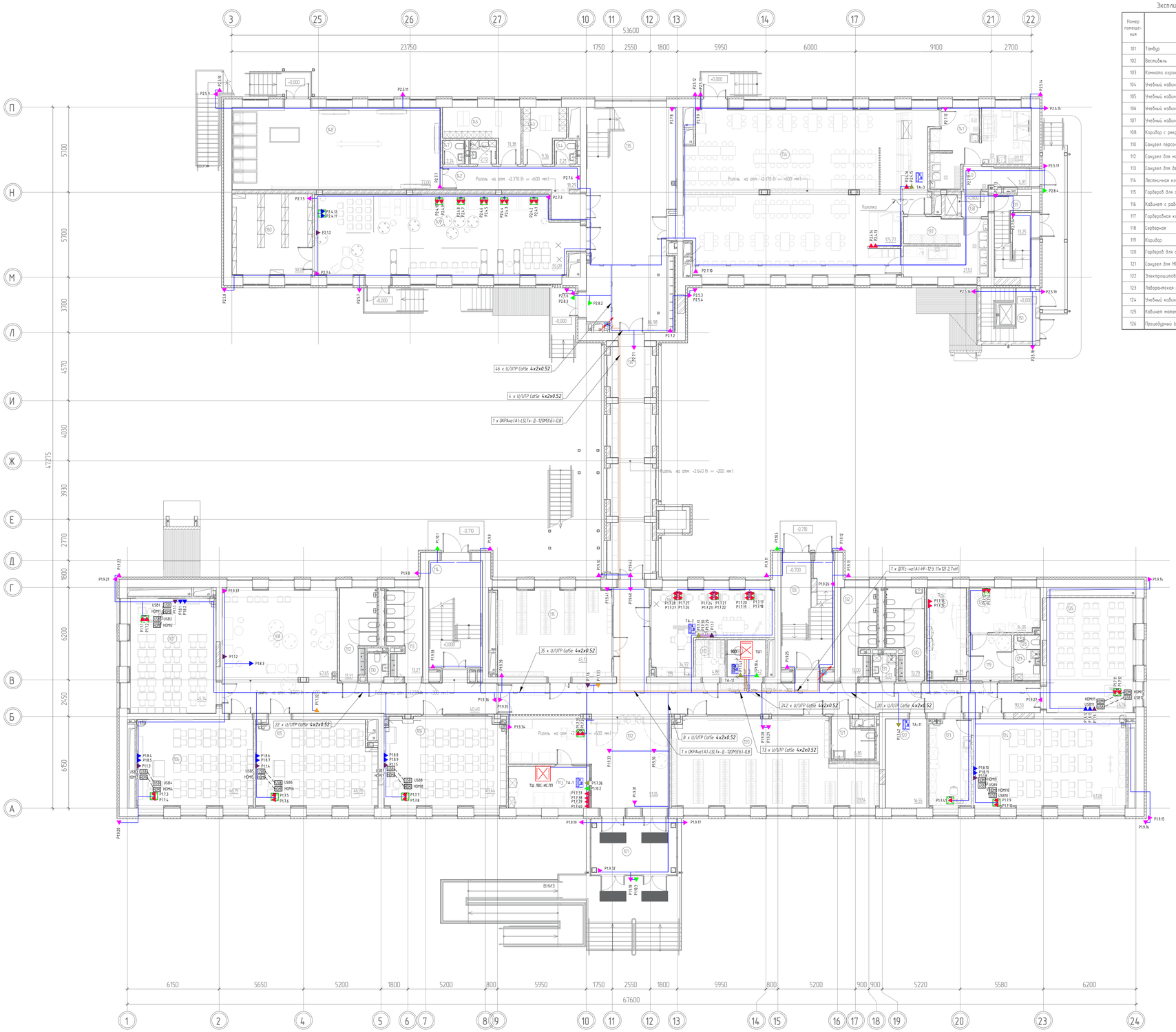
Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Формат А0



Экспликация помещений первого этажа

Номер помещения	Наименование	Площадь, м²	Кат. помещения
101	Тамбур	21,46	
102	Вестибюль	141,58	
103	Комната охраны с диспетчерским пунктом	15,14	
104	Учебный кабинет	49,44	
105	Учебный кабинет	46,78	
106	Учебный кабинет	46,19	
107	Учебный кабинет	45,74	
108	Коридор с рекреацией	88,05	
110	Санузел персонала	2,45	
112	Санузел для мальчиков	13,31	
113	Санузел для девочек	13,27	
114	Лестничная клетка (типа Л1)	25,65	
115	Гардероб для обучающихся	45,13	
116	Кабинет с рабочим пространством для учителей тип 1	34,97	
117	Гардеробная комната (для учителей)	4,86	
118	Серверная	6,42	В3
119	Коридор	8,81	
120	Гардероб для обучающихся	73,54	
121	Санузел для МГН на 1-м этаже	6,85	
122	Электрощитовая	16,55	В3
123	Лабораторная кабинета химии	16,75	В3
124	Учебный кабинет для изучения естествознания : химия	61,08	
125	Кабинет математики	46,06	
126	Процедурный (прививочный) кабинет	14,05	

Экспликация помещений первого этажа

Номер помещения	Наименование	Площадь, м²	Кат. помещения
127	Помещение дез.растворов и уборочного инвентаря, предназначенных для помещений медицинского назначения	3,63	В4
128	Санузел медблока	1,67	
129	Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м)	16,25	
130	Санузел для девочек с комнатой личной гигиены	13,79	
131	ПУИ	2,51	В4
132	Санузел для мальчиков	13,00	
133	Лестничная клетка (типа Л1)	25,27	
134	Коридор	43,34	
135	Лестничная клетка (типа Л1)	86,98	
136	Обеденный зал	175,77	
137	Моечная для столовой посуды	21,53	В4
138	Коридор пищеблока	2,96	
139	Лестничная клетка (типа Л1)	13,25	
140	Коридор пищеблока	5,91	
141	Помещение подготовки блюд к реализации с участком мойки кухонной посуды	27,12	В4
142	Коридор	18,29	
143	Раздевалка мужская	9,36	
144	Туалет мужской	2,21	
145	Раздевалка женская	13,38	
146	ПУИ	2,72	В4
147	Туалет женский	2,24	
148	Гимнастический зал	77,00	
149	Библиотека	93,09	
150	Книгохранилище	30,00	В3
151	Дебаркадер пищеблока	13,10	В3
Общий итог: 51		1558,50	

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата
Разработал		Лялля			08.25
ГИП		Лукашова			08.25
Н. Контр.		Замкин			08.25

708/П-24-АИО-ИОС5.4

Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 1210 по адресу: г. Москва, ул. Жебелунская д. 32

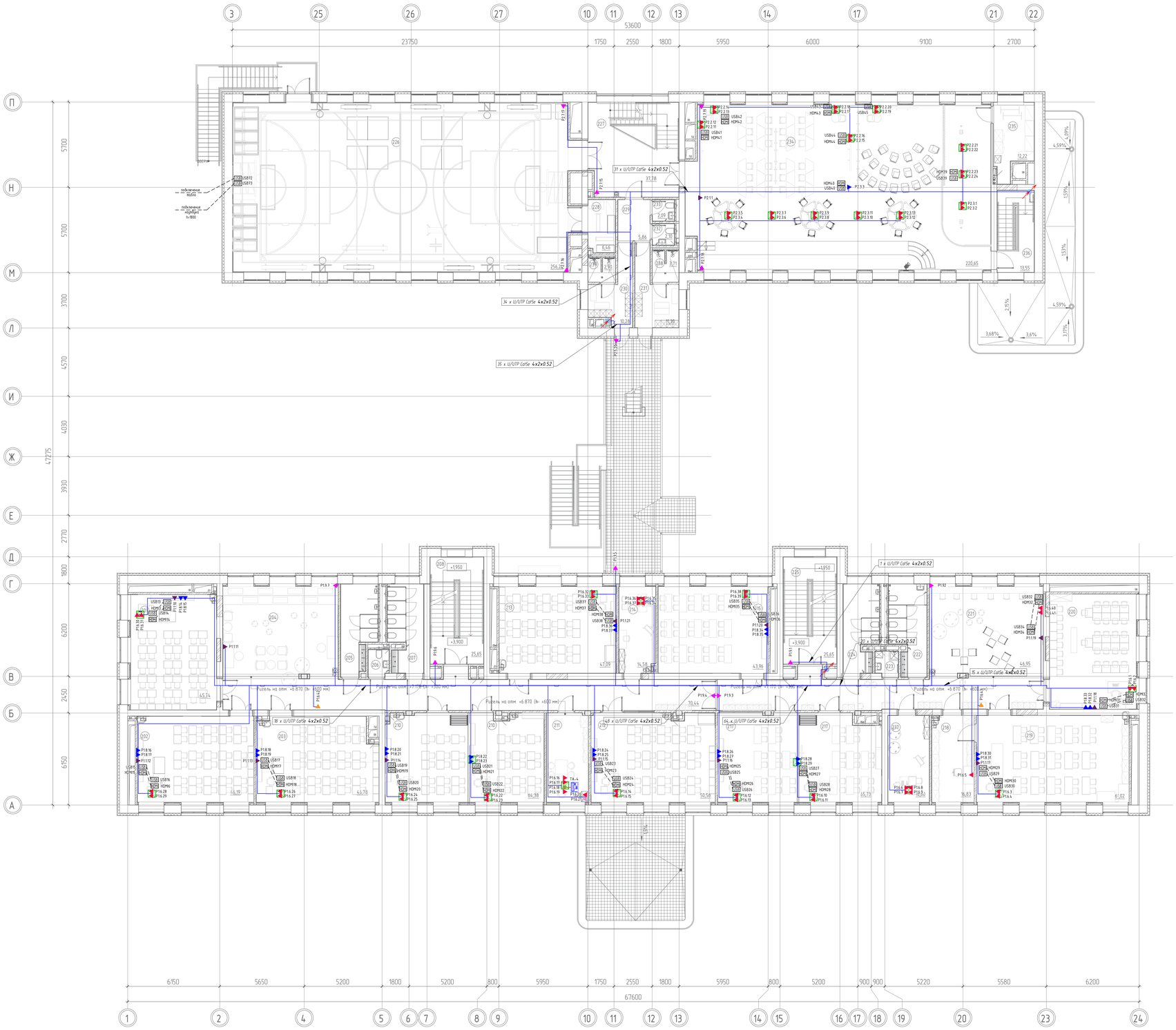
Структурированная кабельная система
Локально-вычислительная сеть. Телефония
Информационная система прокат и питание

План расположения оборудования и прокладки кабельных трасс СКС
1 этаж

Стадия	Лист	Листов
П	4	

ООО "АРТИС"

Формат А0



Экспликация помещений второго этажа

Номер помещения	Наименование	Площадь, м²	Кат. помещения
201	Учебный кабинет	45,65	
202	Учебный кабинет	46,28	
203	Учебный кабинет	46,93	
204	Коридор с рекреацией	118,06	
205	Санузел для мальчиков	13,35	
206	Санузел персонала	2,47	
207	Санузел для девочек	13,37	
208	Лестничная клетка (типа Л1)	25,65	
210	Кабинет иностранного языка с трансформируемой перегородкой	64,57	
211	Административный кабинет	17,41	
212	Учебный кабинет	50,55	
213	Учебный кабинет	48,38	
214	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. учителем-логопедом	14,61	
215	Кабинет математики	44,05	
217	Кабинет иностранного языка с трансформируемой перегородкой	65,85	
218	Лаборатория кабинета биологии и ОБЗР	16,87	В3
219	Учебный кабинет для изучения естествознания биология Тип 1	64,31	
220	Кабинет ОБЗР	46,52	
221	Коридор с рекреацией	93,85	
222	Санузел для девочек с комнатой личной гигиены	13,87	
223	ПУИ	2,53	В4
224	Санузел для мальчиков	13,11	
225	Лестничная клетка (типа Л1)	25,65	
226	Спортивный зал	256,48	
227	Лестничная клетка (типа Л1)	37,78	
228	Снарядная	6,40	В3
229	Коридор	5,91	
230	Раздевалка мужская	9,81	
231	Раздевалка женская	11,30	
232	Туалет женский	2,22	
233	Туалет мужской	2,20	
234	Актовый зал	216,55	
235	Кладовая инвентаря	12,22	В4
236	Лестничная клетка (типа Л1)	13,55	
237	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с педагогом-психологом	16,60	
238	Душевая	3,97	
239	Душевая	3,15	
Общий итог: 39		1493,02	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата	708/П-24-АИО-ИОС5.4
Разработал		Лилля			08.25	Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 1210 по адресу г. Москва, ул. Живописная д. 32
						Структурированная кабельная система. Локально-вычислительная сеть. Телефония. Информационная система прохода и питания
ГИП		Лукашова			08.25	План расположения оборудования и прокладки кабельных трасс СКС. 2 этаж
Н. Контр.		Зыкин			08.25	

Стадия	Лист	Листов
П	5	

ООО "АРТИС"

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Формат А0

Экспликация помещений третьего этажа

Номер помещения	Наименование	Площадь, м²	Кат. помещения
301	Кабинет русского языка и литературы	45,83	
302	Кабинет русского языка и литературы	46,29	
303	Коридор с рекреацией	122,52	
304	Коридор с рекреацией	90,99	
305	Санузел для девочек с комнатой личной гигиены	13,92	
306	ТУИ	2,64	В4
307	Учебный кабинет иностранного языка с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения	64,52	
308	Лестничная клетка Imuna ЛП	25,65	
309	Административный кабинет	14,18	
310	Учебный кабинет для изучения естествознания, физика	66,94	
311	Лаборантская кабинета физики	16,04	В3
312	Кабинет физики (универсальный)	47,42	
313	Кабинет географии	52,40	
314	Кабинет истории Тип1	46,22	
315	Кабинет информатики и информационных технологий с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения	109,26	
316	Санузел для мальчиков	15,46	
318	Лестничная клетка Imuna ЛП	25,65	
320	Технология материальная Тип 2	47,19	В3
321	Технология материальная Тип 1	66,21	
322	Технический центр	13,70	В3
323	Серверная	6,91	В3
324	Санузел	3,28	
325	Помещение хранения уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих растворов	4,29	В4
326	Комната инструктора	18,17	
327	Туалет инструктора	5,05	
328	Лестничная клетка Imuna ЛП	19,24	
329	Коридор	10,19	
330	Венткамера	24,10	В4
Общая площ. 29		1023,78	

						708/П-24-АИО-ИОС5.4			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата	Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 1210 по адресу г. Москва, ул. Жебелунская д. 12			
Разработал		Лилля			08.25	Структурированная кабельная система. Локально-вычислительная сеть. Телефония. Информационная система прохода и питания	Стадия	Лист	Листов
							П	6	
ГИП		Лукашова			08.25	План расположения оборудования и прокладки кабельных трасс ОКС 3 этаж	ООО "АРТИС"		
Н. Контр.		Зыкин			08.25				

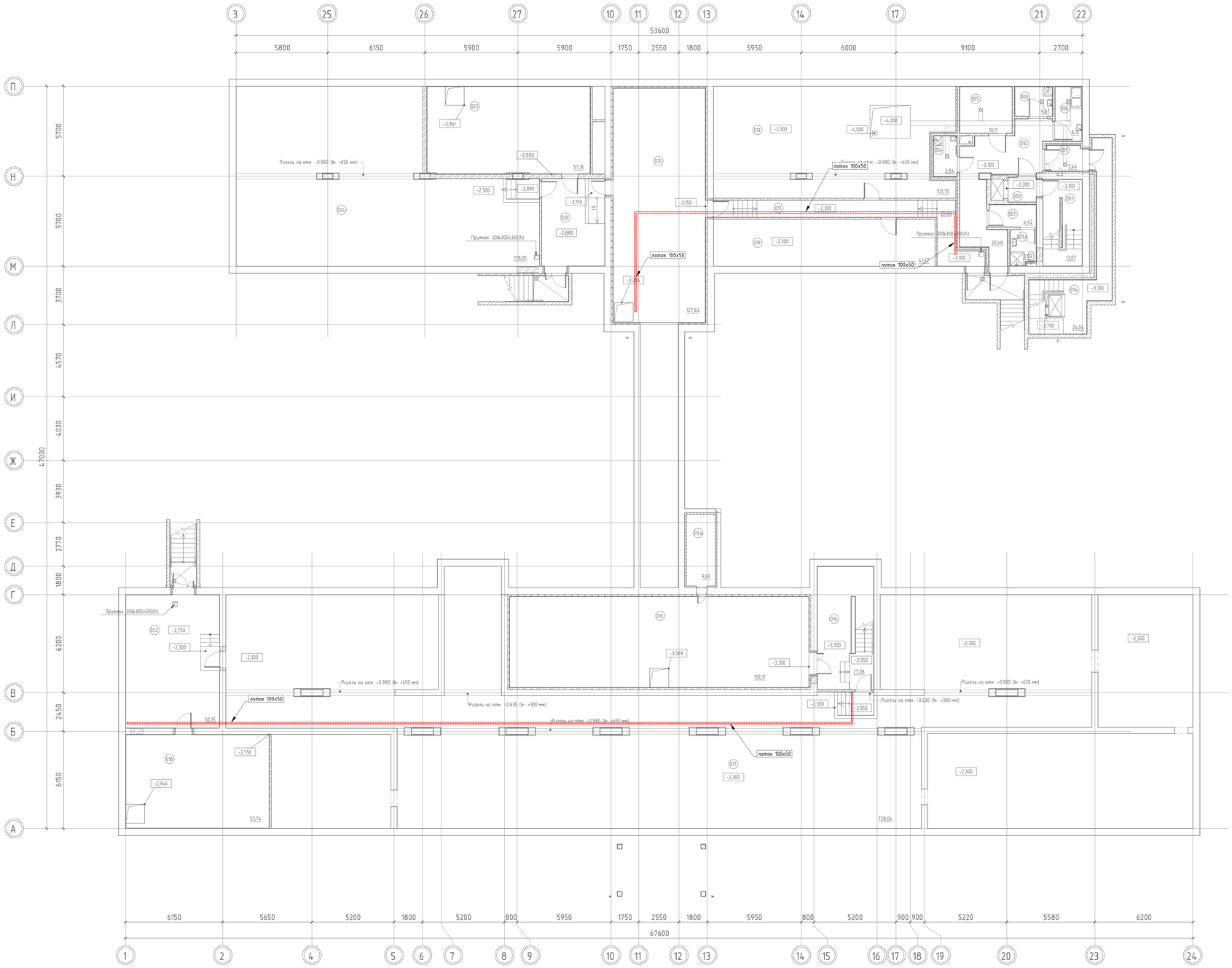
Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Формат А0



Экспликация помещений подвала

Номер помещения	Наименование	Площадь, м²	Кат. помещения
001	Технологическая лестница	13,07	
002	Тамбур-шлюз	2,74	
003	Помещения для временного хранения пищевых отходов	4,67	В4
004	Помещение для хранения уборочного инвентаря (Пищеблок)	3,84	В4
005	Помещение с местом установки холодильного оборудования	10,11	В3
006	Кладовая и моечная оборотной тары	6,12	В4
007	Помещение для персонала	4,42	
007а	Санузел персонала с душевой	3,59	
009	Загрузочный цех	3,44	В4
010	Коридор	25,48	
011	Коридор	22,40	
012	Венткамера	127,83	В4
013	Техническое помещение для прокладки инженерных сетей	103,70	В4
014	Зона загрузки	24,04	В3
015	Венткамера	109,11	В4
016	Лестничная клетка (типа Л1)	27,08	
017	Техническое помещение для прокладки инженерных сетей	728,04	В4
018	Водомерный узел	53,74	В4
019	Техническое помещение для прокладки инженерных сетей	41,67	В4
020	Коридор	22,12	
022	Коридор	50,35	
023	ИТП	57,16	В4
024	Техническое помещение для прокладки инженерных сетей	178,05	В4
		1622,77	

Экспликация технических пространств подвала

Номер помещения	Наименование	Площадь, м²	Кат. помещения
015а	Воздухозабор	9,69	
		9,69	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата	708/П-24-АИО.ИОС5.4
Разработал		Лилля			08.25	Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 1210 по адресу г. Москва, ул. Жебелукова д. 12
						Структурированная кабельная система. Локально-вычислительная сеть. Телефония. Информационная система прохой и питание
ГИП		Лукашова			08.25	План расположения лотков. Подвал
Н. Контр.		Зимин			08.25	

Стадия	Лист	Листов
П	7	

ООО "АРТИС"

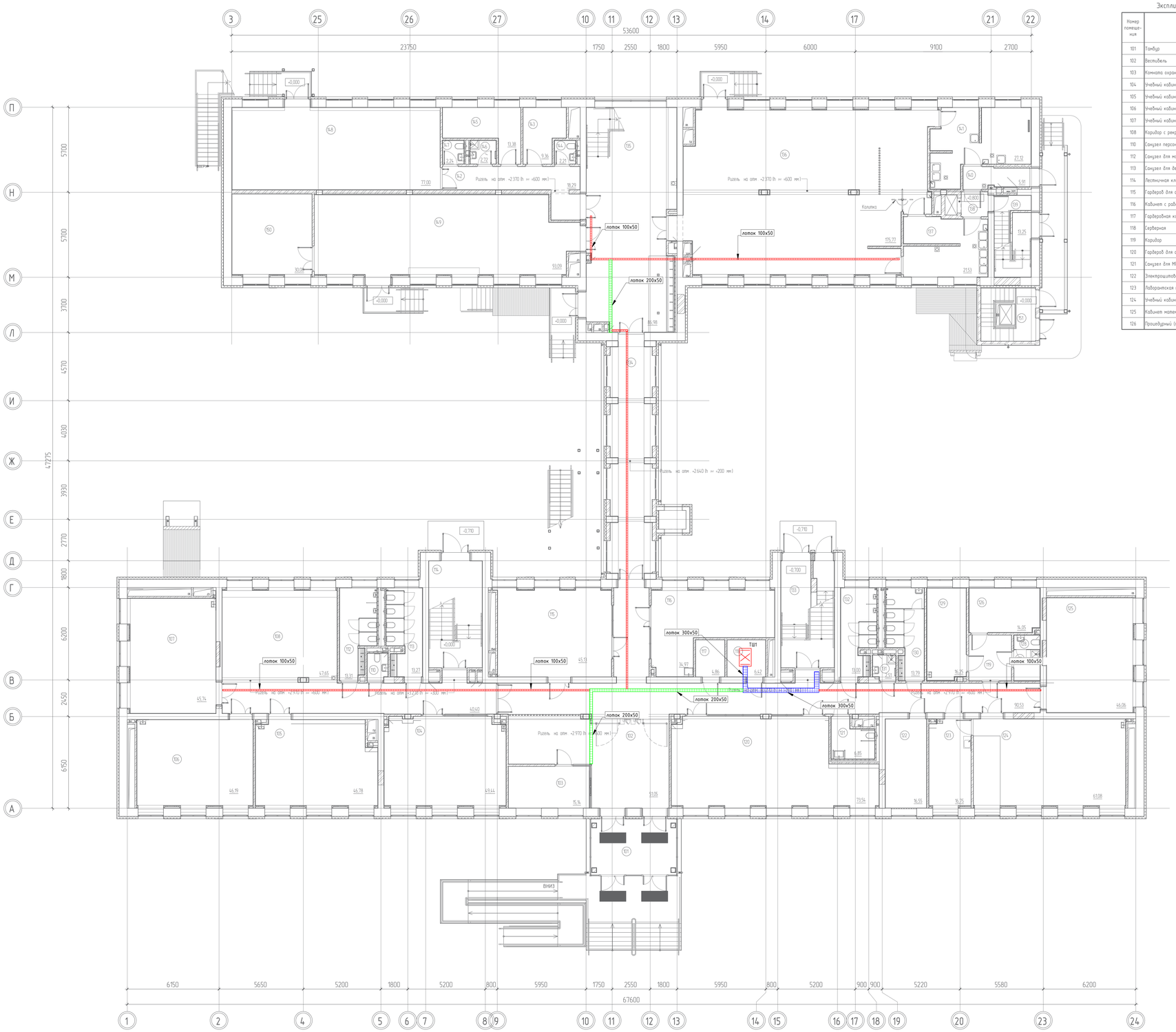
Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Формат А0



Экспликация помещений первого этажа

Номер помещения	Наименование	Площадь, м²	Кат. помещения
101	Тамбур	21,46	
102	Вестибюль	141,58	
103	Комната охраны с диспетчерским пунктом	15,14	
104	Учебный кабинет	49,44	
105	Учебный кабинет	46,78	
106	Учебный кабинет	46,19	
107	Учебный кабинет	45,74	
108	Коридор с рекреацией	88,05	
110	Санузел персонала	2,45	
112	Санузел для мальчиков	13,31	
113	Санузел для девочек	13,27	
114	Лестничная клетка (типа Л1)	25,65	
115	Гардероб для обучающихся	45,13	
116	Кабинет с рабочим пространством для учителей тип 1	34,97	
117	Гардеробная комната (для учителей)	4,86	
118	Серверная	6,42	В3
119	Коридор	8,81	
120	Гардероб для обучающихся	73,54	
121	Санузел для МГН на 1-м этаже	6,85	
122	Электрощитовая	16,55	В3
123	Лаборантская кабинета химии	16,75	В3
124	Учебный кабинет для изучения естествознания : химия	61,08	
125	Кабинет математики	46,06	
126	Преподавний (приборочный) кабинет	14,05	

Экспликация помещений первого этажа

Номер помещения	Наименование	Площадь, м²	Кат. помещения
127	Помещение дезсредств и уборочного инвентаря, предназначенных для помещений медицинского назначения	3,63	В4
128	Санузел неблока	1,67	
129	Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м)	16,25	
130	Санузел для девочек с комнатой личной гигиены	13,79	
131	ПМИ	2,51	В4
132	Санузел для мальчиков	13,00	
133	Лестничная клетка (типа Л1)	25,27	
134	Коридор	43,34	
135	Лестничная клетка (типа Л1)	86,98	
136	Обеденный зал	175,77	
137	Моечная для столовой посуды	21,53	В4
138	Коридор пищеблока	2,96	
139	Лестничная клетка (типа Л1)	13,25	
140	Коридор пищеблока	5,91	
141	Помещение подготовки блюд к реализации с участком мойки кухонной посуды	27,12	В4
142	Коридор	18,29	
143	Раздевалка мужская	9,36	
144	Туалет мужской	2,21	
145	Раздевалка женская	13,38	
146	ПМИ	2,72	В4
147	Туалет женский	2,24	
148	Гимнастический зал	77,00	
149	Библиотека	93,09	
150	Книгохранилище	30,00	В3
151	Диспетчер пищеблока	13,10	В3
Общий итог: 51		1558,50	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата	708/П-24-АИО-ИОС5.4	
Разработал		Лилля			08.25	Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 1210 по адресу г. Москва, ул. Жебровская д. 12	
ГИП		Лукашева			08.25	Структурированная кабельная система. Локально-вычислительная сеть. Телефония. Информационная система прохой и питание	Стадия: П; Лист: 8; Листов:
Н. Контр.		Зыкин			08.25	План расположения лотков 1 этаж	ООО "АРТИС"

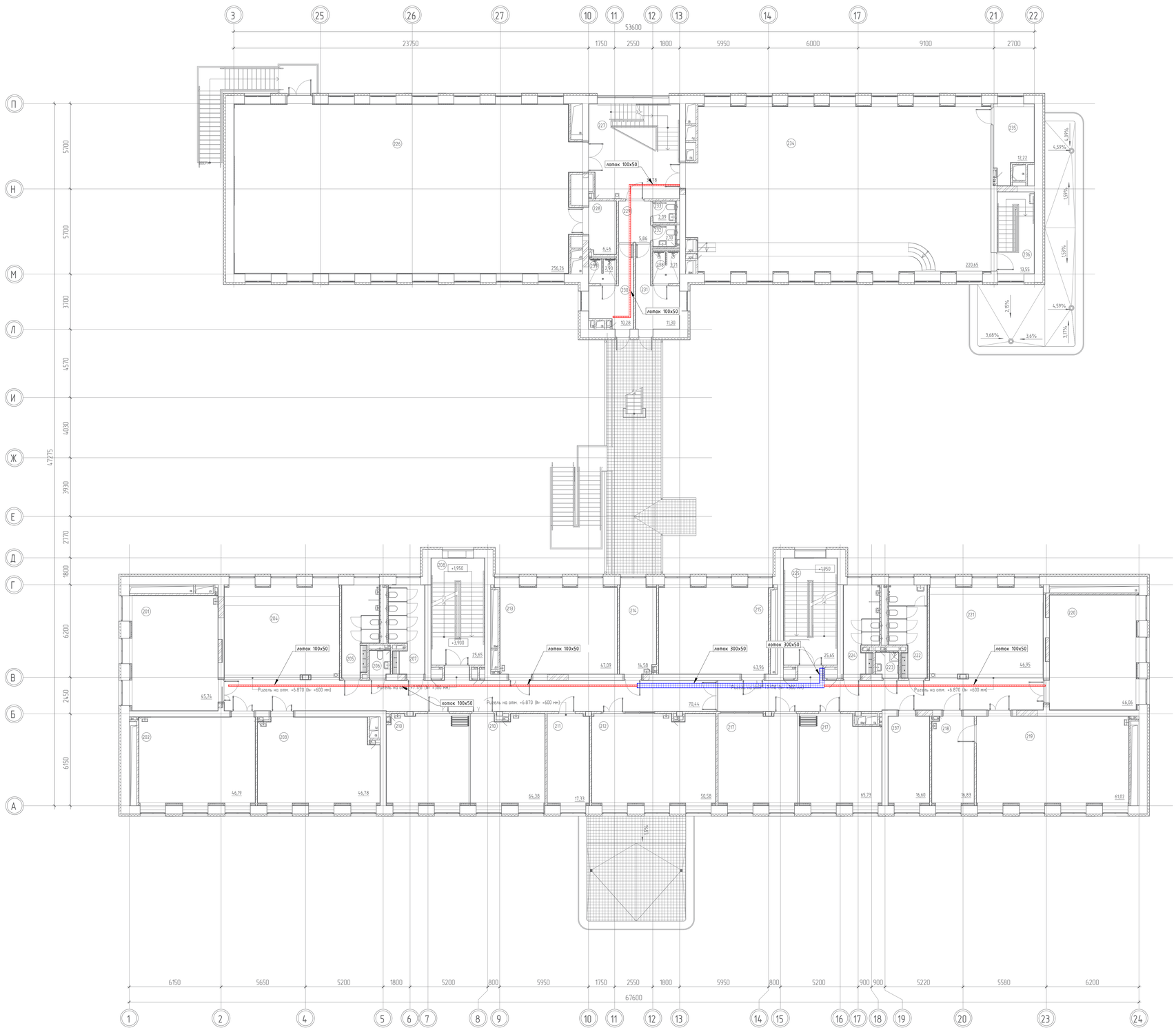
Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Формат А0



Экспликация помещений второго этажа

Номер помещения	Наименование	Площадь, м²	Кат. помещения
201	Учебный кабинет	45,65	
202	Учебный кабинет	46,28	
203	Учебный кабинет	46,93	
204	Коридор с рекреацией	118,06	
205	Санузел для мальчиков	13,35	
206	Санузел персонала	2,47	
207	Санузел для девочек	13,37	
208	Лестничная клетка (тип Л1)	25,65	
210	Кабинет иностранного языка с трансформируемой перегородкой	64,57	
211	Административный кабинет	17,41	
212	Учебный кабинет	50,55	
213	Учебный кабинет	48,38	
214	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с учителем-логопедом	14,61	
215	Кабинет математики	44,05	
217	Кабинет иностранного языка с трансформируемой перегородкой	65,85	
218	Лаборантская кабинета биологии и ОБЗР	16,87	В3
219	Учебный кабинет для изучения естествознания. Биология Тип 1	64,31	
220	Кабинет ОБЗР	46,52	
221	Коридор с рекреацией	93,85	
222	Санузел для девочек с комнатой личной гигиены	13,87	
223	ПУИ	2,53	В4
224	Санузел для мальчиков	13,11	
225	Лестничная клетка (тип Л1)	25,65	
226	Спортивный зал	256,48	
227	Лестничная клетка (тип Л1)	37,78	
228	Снарядная	6,40	В3
229	Коридор	5,91	
230	Раздевалка мужская	9,81	
231	Раздевалка женская	11,30	
232	Туалет женский	2,22	
233	Туалет мужской	2,20	
234	Актовый зал	216,55	
235	Кладовая инвентаря	12,22	В4
236	Лестничная клетка (тип Л1)	13,55	
237	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с педагогом-психологом	16,60	
238	Душевая	3,97	
239	Душевая	3,15	
Общий итог: 39		1493,02	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата	708/П-24-АИО-ИОС5.4
Разработал		Лилля			08.25	Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 1210 по адресу: г. Москва, ул. Жебелунская д. 12
						Структурированная кабельная система. Локально-вычислительная сеть. Телефония. Информационная система прохой и питание
ГИП		Лукашова			08.25	План расположения лотков. 2 этаж
Н. Контр.		Зимин			08.25	

Стадия	Лист	Листов
П	9	

ООО "АРТИС"

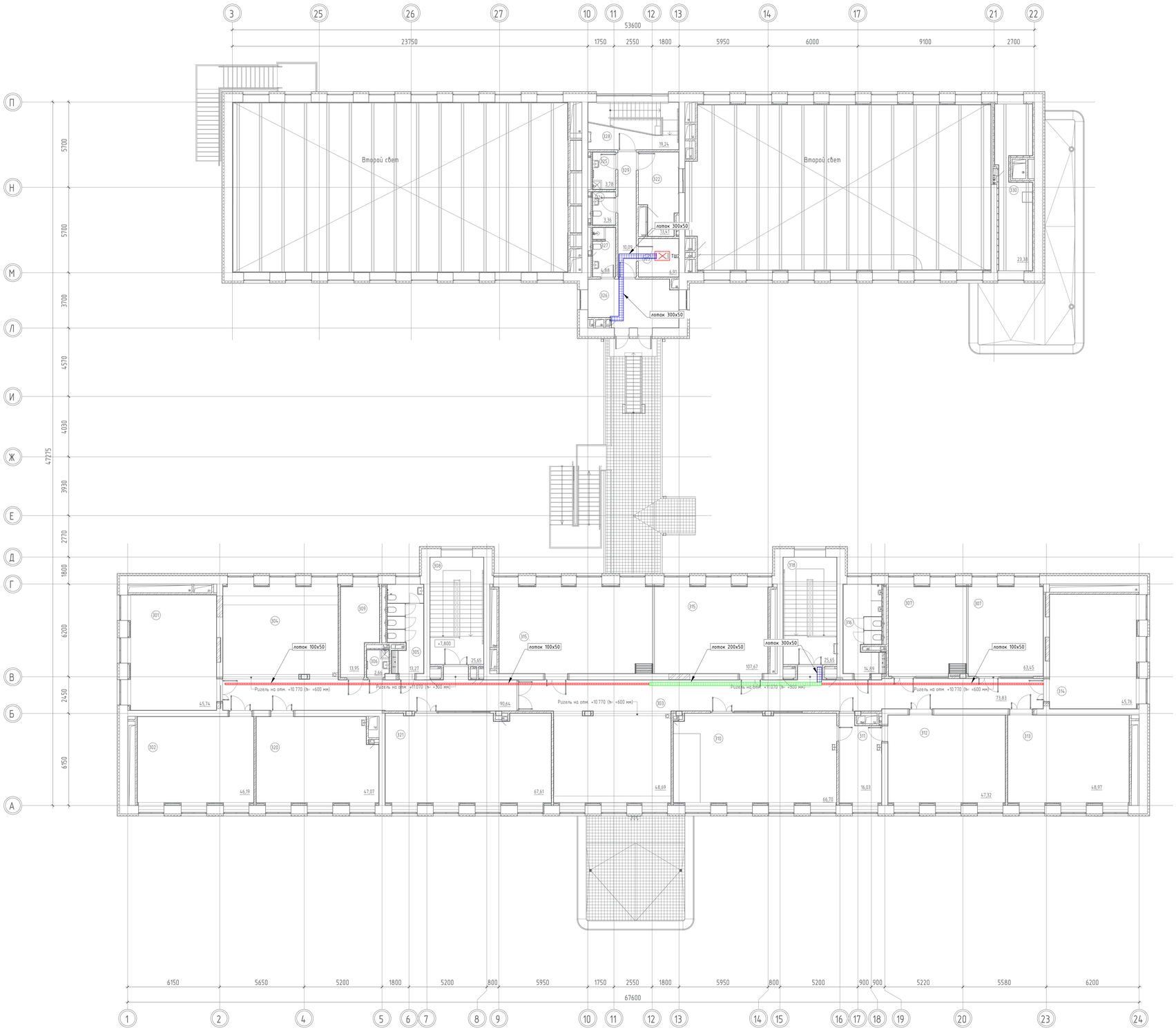
Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Формат А0



Экспликация помещений третьего этажа

Номер помещения	Наименование	Площадь, м²	Кат. помещения
301	Кабинет русского языка и литературы	45,83	
302	Кабинет русского языка и литературы	46,29	
303	Коридор с рекреацией	122,52	
304	Коридор с рекреацией	90,99	
305	Санузел для девочек с комнатой личной гигиены	13,92	
306	ТШС	2,64	В4
307	Учебный кабинет иностранного языка с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения	64,52	
308	Лестничная клетка 1типа ЛП	25,65	
309	Административный кабинет	14,18	
310	Учебный кабинет для изучения естествознания. физика	66,94	
311	Лаборантская кабинета физики	16,04	В3
312	Кабинет физики универсальный	47,42	
313	Кабинет географии	52,40	
314	Кабинет истории Тип1	46,22	
315	Кабинет информатики и информационных технологий с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения	109,26	
316	Санузел для мальчиков	15,46	
318	Лестничная клетка 1типа ЛП	25,65	
320	Технология материальная Тип 2	47,19	В3
321	Технология материальная Тип 1	66,21	
322	Технический центр	13,70	В3
323	Серверная	6,91	В3
324	Санузел	3,28	
325	Помещение хранения уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих растворов	4,29	В4
326	Комната инструктора	18,17	
327	Туалет инструктора	5,05	
328	Лестничная клетка 1типа ЛП	19,24	
329	Коридор	10,19	
330	Вентиокамера	24,10	В4
Общая площ. 29		1023,78	

						708/П-24-АИО-ИОС5.4
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 1210 по адресу: г. Москва, ул. Жебелунская д. 12
Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата	
Разработал		Лилля			08.25	Структурированная кабельная система. Локально-вычислительная сеть. Телефония. Информационная система прохой и питание
						Стадия: П; Лист: 10; Листов:
ГИП		Лукашова			08.25	План расположения лотков. 3 этаж
Н. Контр.		Зыкин			08.25	ООО "АРТИС"

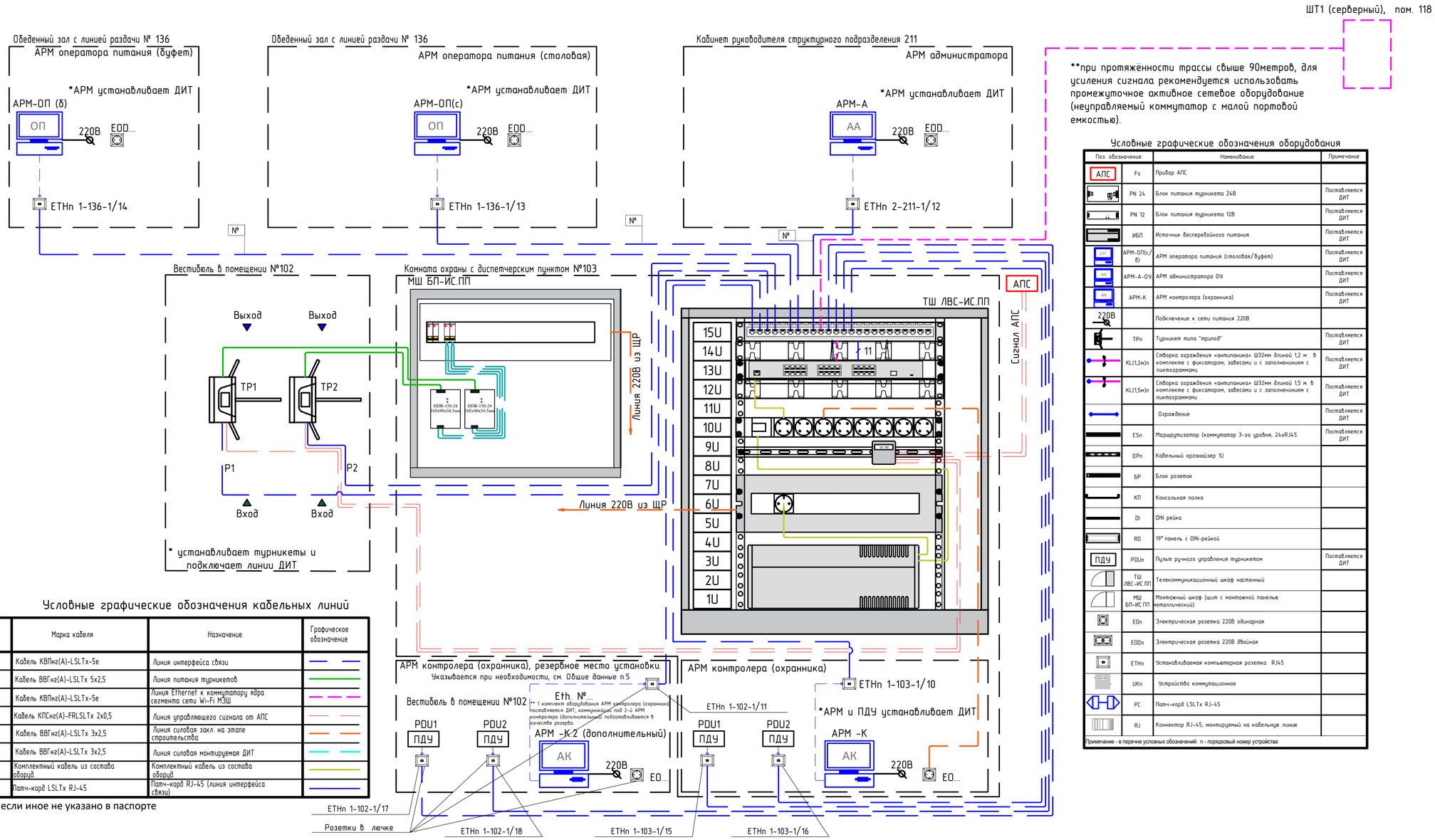
Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Формат А0



Условные графические обозначения оборудования

Поз. обозначение		Наименование	Примечание
АПС	Fs	Прибор АПС	
	PN 24	Блок питания турникета 24В	Поставляется ДИТ
	PN 12	Блок питания турникета 12В	Поставляется ДИТ
	ИБП	Источник бесперебойного питания	Поставляется ДИТ
АРМ	АРМ-ОП(с/б)	АРМ оператора питания (столовая/буфет)	Поставляется ДИТ
АА	АРМ-А-ОУ	АРМ администратора ОУ	Поставляется ДИТ
АК	АРМ-К	АРМ контролера (охранника)	Поставляется ДИТ
220В		Подключение к сети питания 220В	
	TPn	Турникет типа "тройной"	Поставляется ДИТ
	KL(1,2м)n	Створка ограждения «антипаника» Ш32мм длиной 1,2 м . В комплекте с фиксатором, завесами и с заполнением с пиктограммами	Поставляется ДИТ
	KL(1,5м)n	Створка ограждения «антипаника» Ш32мм длиной 1,5 м. В комплекте с фиксатором, завесами и с заполнением с пиктограммами	Поставляется ДИТ
		Ограждение	Поставляется ДИТ
	ESn	Маршрутизатор (коммутатор 3-го уровня, 24хRJ45	Поставляется ДИТ
	OPn	Кабельный органайзер 1U	
	БР	Блок розеток	
	КП	Консольная полка	
	DI	DIN рейка	
	RD	19" панель с DIN-рейкой	
ПДУ	PDUn	Пульт ручного управления турникетом	Поставляется ДИТ
	ТШ ЛВС-ИС.ПП	Телекоммуникационный шкаф настенный	
	МШ БП-ИС.ПП	Монтажный шкаф (щит с монтажной панелью металлический)	
	EOn	Электрическая розетка 220В одинарная	
	EODn	Электрическая розетка 220В двойная	
	ETHn	Устанавливаемая компьютерная розетка RJ45	
	UKn	Устройство коммутационное	
	PC	Патч-корд LSLTx RJ-45	
	RJ	Коннектор RJ-45, монтируемый на кабельную линию	

Примечание - в перечне условных обозначений: n - порядковый номер устройства

Условные графические обозначения кабельных линий

№ кабеля	Марка кабеля	Назначение	Графическое обозначение
ITn	Кабель КВПнг(А)-LSLTх-5е	Линия интерфейса связи	
PWn	Кабель ВВГнг(А)-LSLTх 5х2,5	Линия питания турникетов	
En	Кабель КВПнг(А)-LSLTх-5е	Линия Ethernet к коммутатору ядра сегмента сети Wi-Fi МЭШ	
Fn	Кабель КПСнг(А)-FRLSLTх 2х0,5	Линия управляющего сигнала от АПС	
Vn	Кабель ВВГнг(А)-LSLTх 3х2,5	Линия силовая закл. на этапе строительства	
Vn.1	Кабель ВВГнг(А)-LSLTх 3х2,5	Линия силовая монтируемая ДИТ	
CWn	Комплектный кабель из состава оборуд.	Комплектный кабель из состава оборуд.	
PC	Патч-корд LSLTх RJ-45	Патч-корд RJ-45 (линия интерфейса связи)	

* если иное не указано в паспорте

Примечания:

1. Кабели системы ИСПП проложить в лотках СС , в местах отсутствия лотков кабели проложить в гофрированных ПВХ-трубах и кабель-каналах.
2. Патрубки и проемы в стенах и перекрытиях после прокладки кабелей забить легкопробиваемым несгораемым материалом согласно СП 76.13330.2016.
3. Порядок подключения к патч-панели показан в схеме соединений.
4. Оборудование в шкафу может быть заменено на аналогичное, без ухудшения эксплуатационных характеристик.
5. 1 комплект оборудования АРМ охранника поставляет ДИТ, коммуникации под 2-й АРМ охранника подготавливаются в качестве резерва

Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата	708/П-24-АНО-ИОС5.4		
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 1210 по адресу: г. Москва, ул. Живописная д. 32		
Разработал		Ляпля			03.25	Структурированная кабельная система. Локально-вычислительная сеть. Телефония. Информационная система проход и питание.	Стадия: П	Лист: 11 / Листов:
ГИП		Лукашова			03.25	Схема принципиальная ИСПП	ООО "АРТИС"	
Н. Контр.		Зыкин			03.25			

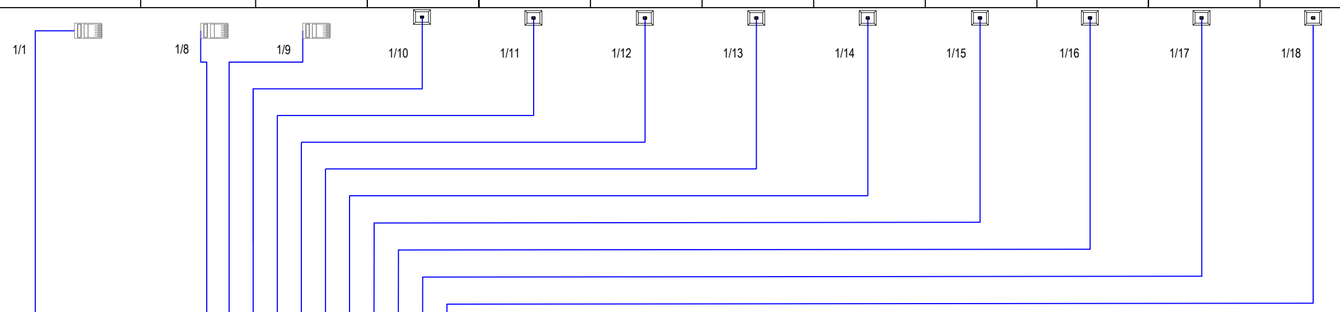
Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

К коммутатору ядра, сегмента сети Wi-Fi МЭШ	Турникет №1 (ТР1)	Турникет №2 (ТР2)	АРМ контролера (АРМ-АК.1)	Дополнительный АРМ контролера (АРМ-АК.2)	АРМ администратора ОУ (АРМ-АА)	АРМ оператора питания (столовая) (АРМ-ОП(с))	АРМ оператора питания (буфет) (АРМ-ОП(б))	Пульт ручного упр. турникетом (комната охраны)(ПДУ-1)	Пульт ручного упр. турникетом (комната охраны)(ПДУ-2)	Пульт ручного упр. турникетом (зона ожидания 102) (ПДУ-1)	Пульт ручного упр. турникетом (зона ожидания 102) (ПДУ-2)
1-118-1/1	1-102-1/8	1-102-1/9	1-103-1/10	1-102-1/11	2-211-1/12	1-136-1/13	1-136-1/14	1-103-1/15	1-103-1/16	1-102-1/17	1-102-1/18



Нумерация информационных розеток

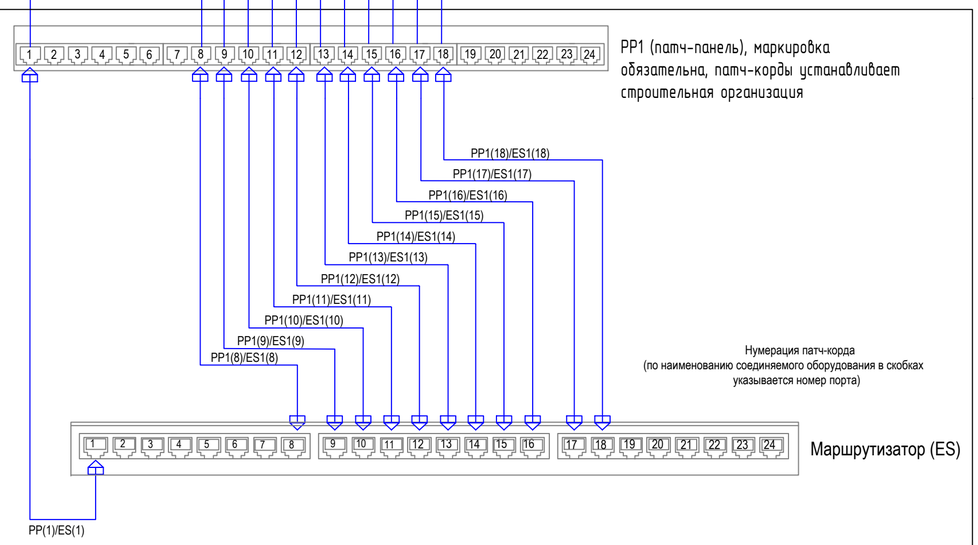
M – N – 2/4

Номер этажа здания

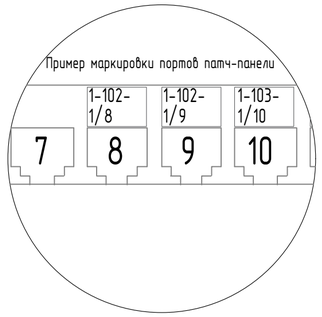
Номер помещения

Номер патч-панели / номер порта патч-панели

Нумерация кабеля (по номеру патч-панели/ номеру порта патч-панели)



Пример маркировки портов патч-панели



Условные графические обозначения кабельных линий

№ кабеля	Марка кабеля	Назначение	Граф.обозначение
ITn	Кабель КВПнг(А)-LSLTx-5e	Линия интерфейса связи	
PC	Патч-корд LSLTx RJ-45	Патч-корд RJ-45 (линия интерфейса связи)	

* если иное не указано в паспорте

Условные графические обозначения оборудования

Поз. обозначение		Наименование	Примечание
	ETHn	Устанавливаемая компьютерная розетка RJ45	
	PCn	Патч-корд LSLTx RJ-45	
	RJn	Коннектор RJ-45, монтируемый на кабельную линию	
	ESn	Маршрутизатор (коммутатор 3-го уровня, 24xRJ45)	Поставляется ДИТ
	PPn	Патч-панель	

Примечание - в перечне условных обозначений: n - порядковый номер устройства

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док	Подп.	Дата
Разработал		Лялля			03.25
ГИП		Лукашова			03.25
Н. Контр.		Зыкин			03.25

708/П-24-АНО-ИОС5.4

Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 1210 по адресу: г. Москва, ул. Живописная д. 32

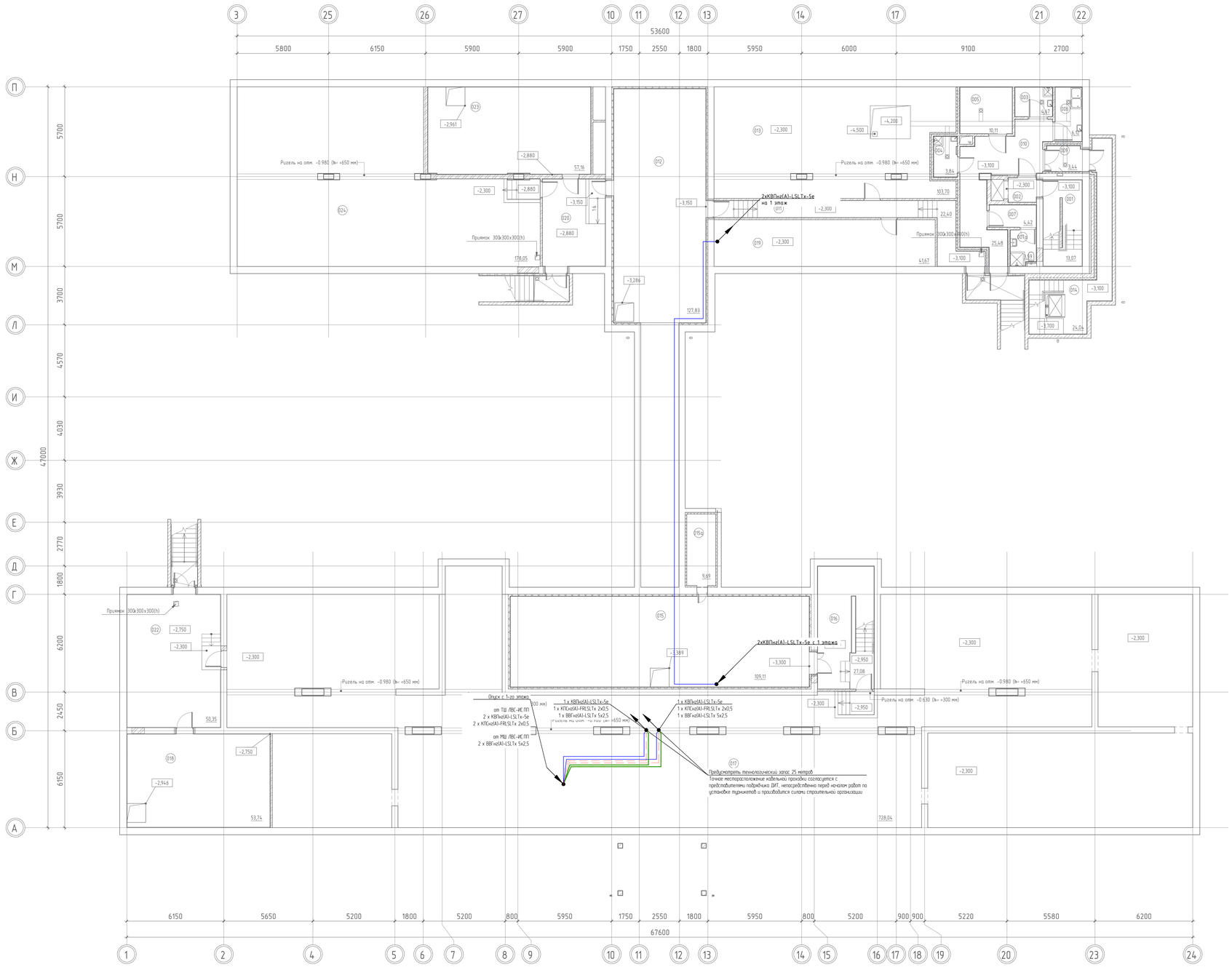
Структурированная кабельная система. Локально-вычислительная сеть. Телефония. Информационная система проход и питание.

Стадия	Лист	Листов
П	12	

Схема соединений ИСПП

комплексное проектирование промышленных и гражданских объектов

ООО "АРТИС"



Экспликация помещений подвала

Номер помещения	Наименование	Площадь, м²	Категория помещения
001	Технологическая лестница	13,07	
002	Тамбур-шлюз	2,74	
003	Помещение для временного хранения пищевых отходов	4,67	В4
004	Помещение для хранения уборочного инвентаря (Пищеблок)	3,84	В4
005	Помещение с местом установки холодильного оборудования	10,11	В3
006	Кладовая и моечная оборотной тары	6,12	В4
007	Помещение для персонала	4,42	
007а	Санузел персонала с душевой	3,59	
009	Загрузочный цех	3,44	В4
010	Коридор	25,48	
011	Коридор	22,40	
012	Венткамера	127,83	В4
013	Техническое помещение для прокладки инженерных сетей	103,70	В4
014	Зона загрузки	24,04	В3
015	Венткамера	109,11	В4
016	Лестничная клетка (типа Л1)	27,08	
017	Техническое помещение для прокладки инженерных сетей	728,04	В4
018	Водомерный узел	53,74	В4
019	Техническое помещение для прокладки инженерных сетей	41,67	В4
020	Коридор	22,12	
022	Коридор	50,35	
023	ИТП	57,16	В4
024	Техническое помещение для прокладки инженерных сетей	178,05	В4
		1622,77	

Экспликация технических пространств подвала

Номер помещения	Наименование	Площадь, м²	Категория помещения
015а	Воздухозабор	9,69	
		9,69	

Примечания:
1. Кабели системы ИСПП проложить в лотках СС , в местах отсутствия лотков кабели проложить в гофрированных ПВХ-трубах и кабель-каналах.
2. Патрубки и проемы в стенах и перекрытиях после прокладки кабелей забить легкопробиваемым несгораемым материалом согласно СП 76.13330.2016.

Условные графические обозначения кабельных линий

№ кабеля	Марка кабеля	Назначение	Графическое обозначение
ГЭ	Кабель КВГнг(А)-LSLTx-5е*	Линия интерфейса связи	
РЧВ1	Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 5х2.5*	Линия питания турникетов	
Ко	Кабель КПСнг(А)-FRLSLTx 2х0.5	Линия управляющего сигнала от АПС	

* если иное не указано в паспорте

						708/П-24-АНЭ-ИОС5.4			
Изм	Кол.уч	Лист	№Док	Подп	Дата	Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 1210 по адресу: г. Москва, ул. Жебрунчина д. 12			
Разработал		Лилля			03.25	Структурированная кабельная система Локально-вычислительная сеть. Телефония Информационная система проход и питание	Стадия	Лист	Листов
							П	13	
ГИП		Лукашова			03.25	План расположения оборудования ИСПП. Подвал	ООО "АРТИС"		
Н. Контр.		Зыкин			03.25				

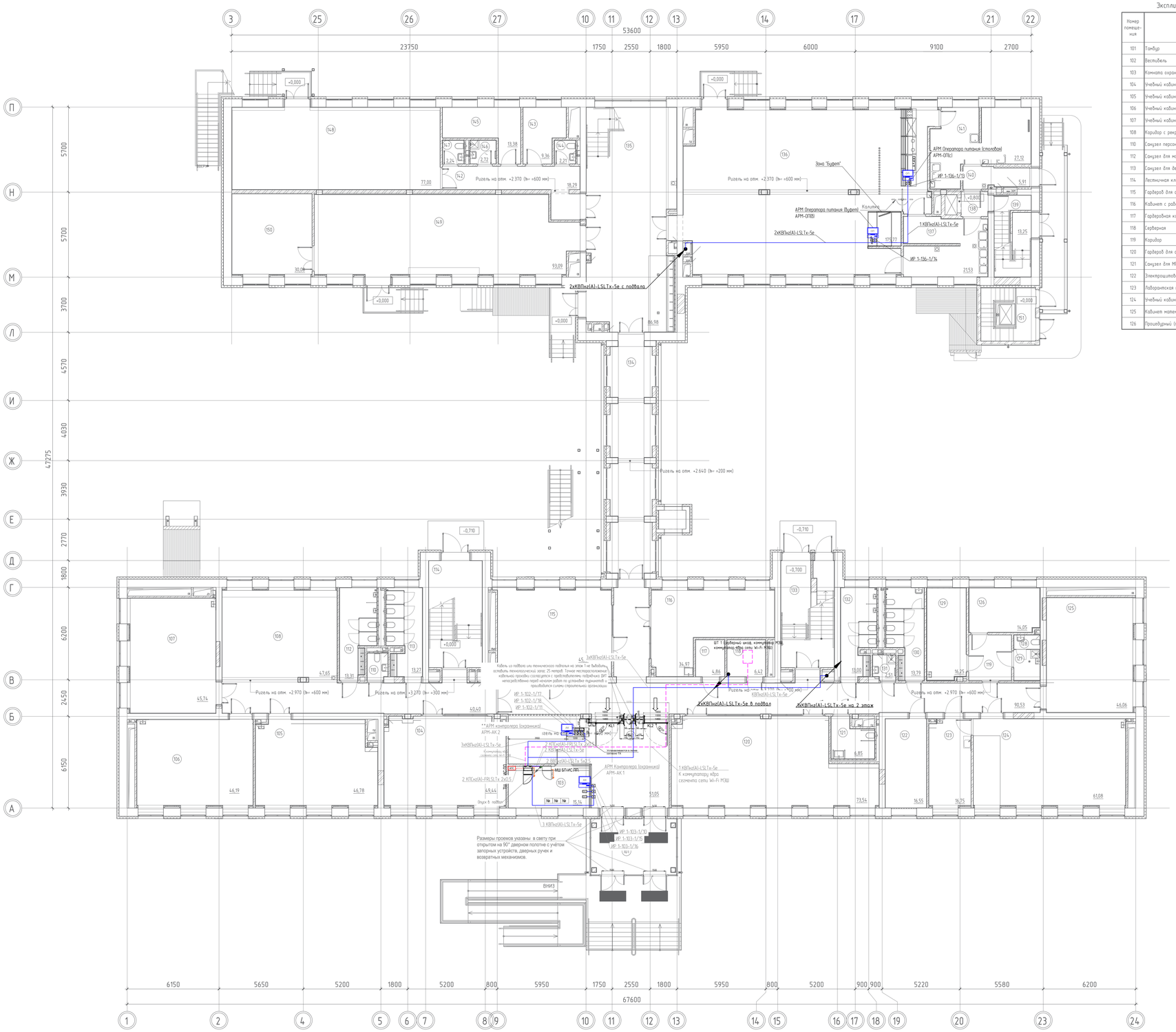
Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Формат А0



Экспликация помещений первого этажа

Номер помещения	Наименование	Площадь, м²	Кат. помещения
101	Тамбур	21,46	
102	Вестибюль	141,58	
103	Комната охраны с диспетчерским пунктом	15,14	
104	Учебный кабинет	49,44	
105	Учебный кабинет	46,78	
106	Учебный кабинет	46,19	
107	Учебный кабинет	45,74	
108	Коридор с рекреацией	88,05	
110	Санузел персонала	2,45	
112	Санузел для мальчиков	13,31	
113	Санузел для девочек	13,27	
114	Лестничная клетка (типа Л1)	25,65	
115	Гардероб для обучающихся	45,13	
116	Кабинет с рабочим пространством для учителей тип 1	34,97	
117	Гардеробная комната (для учителей)	4,86	
118	Серверная	6,42	В3
119	Коридор	8,81	
120	Гардероб для обучающихся	73,54	
121	Санузел для МГН на 1-м этаже	6,85	
122	Электрощитовая	16,55	В3
123	Лаборантская кабинета химии	16,75	В3
124	Учебный кабинет для изучения естествознания : химия	61,08	
125	Кабинет математики	46,06	
126	Преподавательский (приватбочный) кабинет	14,05	

Экспликация помещений первого этажа

Номер помещения	Наименование	Площадь, м²	Кат. помещения
127	Помещение дезсредств и уборочного инвентаря, предназначенных для помещений медицинского назначения	3,63	В4
128	Санузел медблока	1,67	
129	Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м)	16,25	
130	Санузел для девочек с комнатой личной гигиены	13,79	
131	ПМИ	2,51	В4
132	Санузел для мальчиков	13,00	
133	Лестничная клетка (типа Л1)	25,27	
134	Коридор	43,34	
135	Лестничная клетка (типа Л1)	86,98	
136	Обеденный зал	175,77	
137	Моечная для столовой посуды	21,53	В4
138	Коридор пищеблока	2,96	
139	Лестничная клетка (типа Л1)	13,25	
140	Коридор пищеблока	5,91	
141	Помещение подготовки блюд к реализации с участком мойки кухонной посуды	27,12	В4
142	Коридор	18,29	
143	Раздевалка мужская	9,36	
144	Туалет мужской	2,21	
145	Раздевалка женская	13,38	
146	ПМИ	2,72	В4
147	Туалет женский	2,24	
148	Гимнастический зал	77,00	
149	Библиотека	93,09	
150	Книгохранилище	30,00	В3
151	Доставщик пищеблока	13,10	В3
Общий итог: 51		1558,50	

Примечания:

1. Кабели системы ИСПП проложить в лотках СС , в местах отсутствия лотков кабели проложить в гофрированных ПВХ-трубах и кабель-каналах.
2. Патрубки и проемы в стенах и перекрытиях после прокладки кабелей забить легкопробиваемым несгораемым материалом согласно СП 76.13330.2016.
3. Размеры турникетов, калиток и ограждений могут быть изменены, но без заужения эвакуационного просвета формируемого расташными калитками.
4. ** 1 комплект оборудования АРМ контроллера (охранника) поставляется ДИТ, коммуникации под
5. 2-й АРМ контроллера (охранника) подготавливаются в качестве резерва.

Условные графические обозначения кабельных линий

№ кабеля	Марка кабеля	Назначение	Графическое обозначение
ITx.	Кабель КВВнг(А)-LSLTх-5е*	Линия интерфейса связи	
PVXx.	Кабель ВВГнг(А)-LSLTх 3х2.5*	Линия питания турникетов	
Ex.	Кабель КВВнг(А)-LSLTх-5е*	Линия ЕthE(Ethernet в коммутатор АДПС оставшегося сети Wi-Fi МСШ)	
Fx.	Кабель КПСнг(А)-FRLSLTх 2х0.5	Линия управляющего сигнала от АПС	
Vx.	Кабель ВВГнг(А)-LSLTх 3х2.5*	Линия силовая закл. на этапе строительства	

* если иное не указано в паспорте

Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата
Разработал		Лялля			03.25
ГИП		Лукашова			03.25
Н. Контр.		Закин			03.25

708/П-24-АИО.ИОС5.4

Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 1210 по адресу г. Москва, ул. Живописная д. 12

Структурированная кабельная система. Локально-вычислительная сеть. Телефония. Информационная система проекта и питания

Стадия	Лист	Листов
П	14	

План расположения оборудования ИС ПП 1 этаж

ООО "АРТИС"

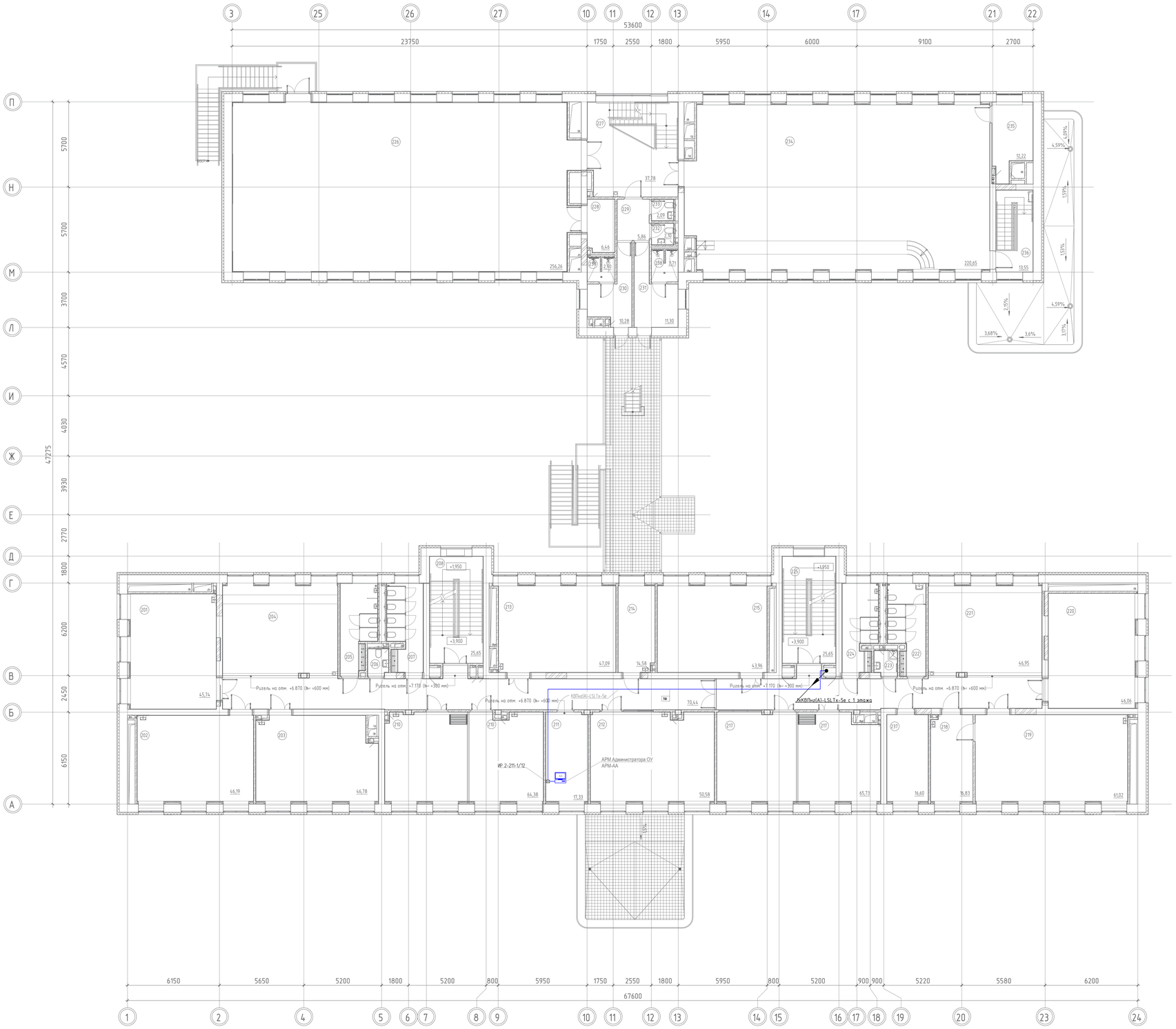
Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Формат А0



Экспликация помещений второго этажа

Номер помещения	Наименование	Площадь, м²	Кат. помещения
201	Учебный кабинет	45,65	
202	Учебный кабинет	46,28	
203	Учебный кабинет	46,93	
204	Коридор с рекреацией	118,06	
205	Санузел для мальчиков	13,35	
206	Санузел персонала	2,47	
207	Санузел для девочек	13,37	
208	Лестничная клетка (типа Л1)	25,65	
210	Кабинет иностранного языка с трансформируемой перегородкой	64,57	
211	Административный кабинет	17,41	
212	Учебный кабинет	50,55	
213	Учебный кабинет	48,38	
214	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с учителем-логопедом	14,61	
215	Кабинет математики	44,05	
217	Кабинет иностранного языка с трансформируемой перегородкой	65,85	
218	Лаборатская кабинета биологии и ОБЗР	16,87	В3
219	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология Тип 1	64,31	
220	Кабинет ОБЗР	46,52	
221	Коридор с рекреацией	93,85	
222	Санузел для девочек с комнатой личной гигиены	13,87	
223	ПВИ	2,53	В4
224	Санузел для мальчиков	13,11	
225	Лестничная клетка (типа Л1)	25,65	
226	Спортивный зал	256,48	
227	Лестничная клетка (типа Л1)	37,78	
228	Снарядная	6,40	В3
229	Коридор	5,91	
230	Раздевалка мужская	9,81	
231	Раздевалка женская	11,30	
232	Туалет женский	2,22	
233	Туалет мужской	2,20	
234	Актовый зал	216,55	
235	Кладовая инвентаря	12,22	В4
236	Лестничная клетка (типа Л1)	13,55	
237	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с педагогом-психологом	16,60	
238	Душевая	3,97	
239	Душевая	3,15	
Общий итог: 39		1493,02	

Примечания:

1. Кабели системы ИСПП проложить в лотках СС , в местах отсутствия лотков кабели проложить в гофрированных ПВХ-трубах и кабель-каналах.
2. Патрубки и проемы в стенах и перекрытиях после прокладки кабелей забить легкопробиваемым несгораемым материалом согласно СП 76.13330.2016.

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата
Разработал		Лилля			03.25
ГИП		Лукашова			03.25
Н. Контр.		Зыкин			03.25

708/П-24-АИО-ИОС5 4

Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 1210 по адресу г. Москва, ул. Жебелунская д. 12

Структурированная кабельная система. Локально-вычислительная сеть. Телефония. Информационная система прохой и питание

Стадия	Лист	Листов
П	15	

ООО "АРТИС"

План расположения оборудования ИС. ПП. 2 этаж

Формат А0

Позиция	Наименование и технические характеристики	Тип, марка оборудования	Код оборудования, материалов	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Оборудование СКС, ЛВС, ТФ							
1.	Шкаф телекоммуникационный напольный 42U (600 × 1000) дверь стекло, цвет чёрный	ШТК-М-42.6.10-1ААА-9005		«ЦМО»	шт.	1		ТШ-2
2.	Шкаф телекоммуникационный 19" напольный, 48U, (800x1200), перфорированная дверь, цвет чёрный	ШТК-СП-48.8.12-48АА-9005		«ЦМО»	шт.	1		ТШ-1
3.	Модуль вентиляторный, 3 вентилятора с терморегулятором, чёрный	R-FAN-3T-9005		«ЦМО»	шт.	2		
4.	Комплект проводов заземления для шкафа ШТК-М, универсальный	ПЗ-ШТК-М		«ЦМО»	шт.	2		
5.	Блок розеток Rem-16 с выкл., алюм., 19", шнур 1,8 м	R-16-8S-V-440-1.8		«ЦМО»	шт.	3		
6.	Горизонтальный кабельный органайзер 19" 1U, 4 кольца, цвет черный	ГКО-4.62-9005		«ЦМО»	шт.	19		
7.	Вертикальный кабельный организатор	ВКО-П-24/48U-9005		«ЦМО»	шт.	4		
8.	Панель осветительная светодиодная	R-LED-220		«ЦМО»	шт.	2		
9.	Панель заземления горизонтальная, 19", 500мм/200А	ПЗ-19-500.200А		«ЦМО»	шт.	4		
10.	Панель заземления вертикальная 1000мм/200А	ПЗ-1000.200А		«ЦМО»	шт.	4		
11.	Кросс 19" NTSS PREMIUM, предсобранный 1U, 8 портов LC/UPC duplex, 50/125 мкм	NTSS-RFOB-PM-1U-8-2LC/U-50-SP1.5G1A		«Эмилинк»	шт.	2		
12.	Источник бесперебойного питания ИБП 6 кВА	ИДП-1-1/1-6-220-ТА		АО «Электромаш»	шт.	2		
13.	Патч-панель 19", 24xRJ-45, UTP, Cat.5e, 1U	10-0403		ООО «СУПР»	шт.	12		
14.	Патч-панель высокой плотности 19", 48п, UTP, Cat.5e, 1U	10-0406		ООО «СУПР»	шт.	6		
15.	Управляемый стекируемый коммутатор уровня L2+	QSW-3750-52T-AC-R		«QTECH»	шт.	7		
16.	Оптический модуль SFP+	QSC-SFP+0.3G10E-850-MM		«QTECH»	шт.	16		
17.	IP АТС	QPBX Q30-2FXO		«QTECH»	шт.	1		
18.	IP телефон, SIP, PoE	QVP-95P		«QTECH»	шт.	14		
19.	Компьютерная розетка RJ45 кат.5е, 8Р8С, Viva, белая, 1мод			«ДКС»	шт.	133		Или аналог Подбирается согласно решениям ЭОМ
20.	Заглушка Viva на 1 модуль белая			«ДКС»	шт.	51		Или аналог Подбирается согласно решениям ЭОМ

Допускается замена оборудования и материалов при сохранении характеристик, предусмотренных проектом.

Изм.	Кол.уч	Лист	№Док	Подпись	Дата	708/П-24-АНО-ИОС5.4.СО		
Разработал		Лялля			03.25	Спецификация оборудования и материалов	Стадия	Лист	Листов
							П	1	3
Н.контр.		Лукашова			03.25		комплексное проектирование промышленных и гражданских объектов ООО "АРТИС"		
Разработал		Зыкин			03.25				

Позиция	Наименование и технические характеристики	Тип, марка оборудования	Код оборудования, материалов	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21.	USB 3.0 розетка, Viva, белая, 1 мод			«ДКС»	шт.	35		Или аналог Подбирается согласно решениям ЭОМ
22.	HDMI розетка, Viva, белая, 1 мод			«ДКС»	шт.	33		Или аналог Подбирается согласно решениям ЭОМ
23.	Рамка на 2 модуля			«ДКС»	шт.	127		Или аналог Подбирается согласно решениям ЭОМ
24.	Коробка установочная, d68x47			-	шт.	127		СКС, USB, HDMI
25.	Компьютерная розетка двухпортовая, 2xRJ45 кат.5е, 8Р8С, для установки в люке			«ДКС»	шт.	87		Подбирается согласно люку ЭОМ
26.	Компьютерная розетка однопортовая, 1xRJ45 кат.5е, 8Р8С, для установки в люке			«ДКС»	шт.	9		Подбирается согласно люку ЭОМ
27.	USB 3.0 розетка, для установки в люке			«ДКС»	шт.	39		Подбирается согласно люку ЭОМ
28.	HDMI розетка, для установки в люке			«ДКС»	шт.	38		Подбирается согласно люку ЭОМ
	Материалы СКС, ЛВС, ТФ							
29.	Кабель низкотоксичный парной скрутки 4 пары категория 5е	ParLan U/UTP Cat5e 4x2x0.52 нг(А)-LSLTx		«Паритет»	м	21000		
30.	Кабель волоконно-оптический одномодовый	ОКССнг(А)-LSLTx-Т-12G.652.D-1,7		ООО «Инкаб»	м	90		
31.	Кабель оптический многомодовый	ОКРАнг(А)-LSLTx-Д-12ОМ3(Б)-0,8		«Сулкан»	м	60		
32.	Муфта оптическая проходная, укомплектованная	МОГ TR 4-1x24		Россия	шт.	1		
33.	Кабель-канал пластиковый 25x16			ДКС»	м	40		
34.	Труба легкая, гибкая, гофрированная с зондом, Ø16			«ДКС»	м	7400		
35.	Держатель с дюбелем для трубы Ø16			«ДКС»	шт.	14800		
36.	Труба легкая, гибкая, гофрированная с зондом, Ø20			«ДКС»	м	1200		
37.	Держатель с дюбелем для трубы Ø20			«ДКС»	шт.	2400		
38.	Патч-корд NTSS PREMIUM 2xRJ45/8P8C, T568B UTP CAT5e LSZH, 1 метр, белый	NTSS-PC-PM-UTP-RJ45-5e-1.0-LSZH-WT		«Эмилинк»	шт.	480		
39.	Шнур оптический dpc LC/UPC-LC/UPC 50/125 3.0мм 2м LSZH	NTSS-DPC-50-LC/U-LC/U-3.0-2		«Эмилинк»	шт.	18		
40.	Лоток перфорированный 100x50 L3000	100x50x3000	35262	«DKC»	м	201		
41.	Лоток перфорированный 200x50 L3000	200x50x3000	35264	«DKC»	м	39		
42.	Лоток перфорированный 300x50 L3000	300x50x3000	35265	«DKC»	м	39		

Допускается замена оборудования и материалов при сохранении характеристик, предусмотренных проектом.

Позиция	Наименование и технические характеристики	Тип, марка оборудования	Код оборудования, материалов	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43.	Проволочный лоток 80х300 L3000		FC8030	«DKC»	м.	30		Стояк
44.	Удлинитель HDMI 2.0 - HDMI 2.0 кабель 10 м провод медь 4K 60Hz				шт.	39		
45.	Кабель USB Am - USB Am, удлинитель, 10 м				шт.	37		
46.	Разъем RJ-45	8P8C		Россия	шт.	110		СКУД, СОТ
	Огнестойкая кабельная проходка (Сертификат №0384056 ЕАЭС RU C-RU.АЮ64.В.00334/22):				шт.	160		
47.	ВГП труба Ду=32				м	90		Гильзы в стенах
48.	ВГП труба Ду=50				м	30		Гильзы в перекрытиях
49.	Герметик терморасширяющийся 3кг	«Огнеза-ГТ»		«Огнеза»	шт.	10		Заделка гильз
50.	Вата минеральная, плотность 100 кг/м3			Россия	шт.	0.1		Заделка гильз
	Оборудование и материалы ИС.ПП							
51.	Шкаф телекоммуникационный настенный	ШРН-15.650		ЦМО	шт.	1		
52.	Полка консольная	МС-20		ЦМО	шт.	1		
53.	Блок розеток Rem-16 с выкл., алюм., 19", шнур 1,8 м	R-16-8S-V-440-1.8		«ЦМО»	шт.	1		
54.	Горизонтальный кабельный органайзер 19" 1U, 4 кольца, цвет черный	ГКО-4.62-9005		«ЦМО»	шт.	2		
55.	Патч-панель NTSS PREMIUM UTP, 19", 24 порта RJ45, cat.5e, 1U, Dual IDC с органайзером	NTSS-PP-PM-1U-24-UTP-RJ45-5eDUAL		«Эмилинк»	шт.	1		
56.	Патч-корд NTSS PREMIUM 2xRJ45/8P8C, T568B UTP CAT5e LSZH 2,0 метра, белый	NTSS-PC-PM-UTP-RJ45-5e-2.0-LSZH-WT		«Эмилинк»	шт.	20		
57.	Кабель огнестойкий	КПСнг(А)-FRLSLTx 2х0,5			м	80		
58.	Кабель связи	КВПнг(А)-LSLTx-5e			м	200		
59.	Розетка RJ45 кат.5Е, РК10-БрБ, белая, Brite	BR-K10-1-K01			шт.	9		
60.	Рамка 1-местная РУ-1-БрБ белый, Brite	BR-M12-K01			шт.	9		
61.	Разъем RJ-45 8P8C				шт.	3		

Допускается замена оборудования и материалов при сохранении характеристик, предусмотренных проектом.